

IES "RENÉ FAVALORO" · CHACO
Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software · 3.er año

Proyecto Integrador EcoStart IA

MIELES LOS PRIMOS

Miel del Impenetrable

Carpeta del Sprint 3

Interactividad Web, Asincronismo y Contratos Informáticos

Alumna: Molina Juana

Docente: Prof. Erick Gastón Ibáñez

Espacios curriculares: Desarrollo de Sitios Web · Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos · El Emprendedor Digital y el Contexto · Legislación Informática

Período: semanas 7 a 9 (05/10 al 23/10/2026), con prórroga otorgada por el docente

Fecha de entrega: 26 de octubre de 2026

Índice de documentos

Cada informe se entrega también como archivo independiente (.docx) en la carpeta docs/Sprint 3/ del repositorio. En este PDF aparecen en el orden de la tabla.

N.°	Documento	Tarea de la consigna	Archivo
1	Control de Cambios (Change Requests)	3.3 · Dirección y Gestión de Proyectos	Control_de_Cambios_Sprint3_Los_Primos.docx
2	Matriz de Riesgos actualizada	3.4 · Dirección y Gestión de Proyectos	Matriz_de_Riesgos_Sprint3_Los_Primos.docx
3	Plan de Casos de Prueba (Test Cases)	3.4 · Dirección y Gestión de Proyectos	Plan_de_Casos_de_Prueba_Sprint3_Los_Primos.docx
4	Campaña de marketing digital en Instagram	3.5 · El Emprendedor Digital y el Contexto	Campana_Instagram_Sprint3_Los_Primos.docx
5	Panel de Métricas de Conversión (KPIs)	3.6 · El Emprendedor Digital y el Contexto	Panel_de_KPIs_Sprint3_Los_Primos.docx
6	Términos y Condiciones de Uso y Compra	3.7 y 3.8 · Legislación Informática	Terminos_y_Condiciones_Los_Primos.docx

Entregables técnicos (Desarrollo de Sitios Web)

Se encuentran en el repositorio y funcionan en el sitio publicado en GitHub Pages:

Entregable	Ubicación
3.1 · Consumo asincrónico de productos.json	js/productos.js (fetch con async/await) y js/catalogo.js (tarjetas generadas en el DOM)
3.2 · Carrito de compras	js/carrito.js: agregar y eliminar, cantidades, contador del header y total (localStorage)
3.2 · Validación del checkout	js/checkout.js: validación de cada campo y confirmación simulada del pedido
3.7 · Términos y Condiciones en el sitio	terminos.html, enlazada en el footer de todas las páginas
3.8 · Botón de Arrepentimiento (Ley 24.240)	arrepentimiento.html y js/arrepentimiento.js
Detalle de producto	producto.html?id=<id> y js/producto.js
Código compartido	js/utilidades.js (ES modules con import/export)

Evidencias

Evidencia	Ubicación
Tablero Kanban (Trello)	Anexo A de esta carpeta
Piezas de la campaña de Instagram	Documento 4 (22 piezas insertadas)
Video del sitio funcionando (pieza P7)	P7_recorrido_sitio.mp4, en la carpeta de Drive de la entrega

Roles del proyecto

Proyecto individual: todos los roles los asume la misma persona.

Rol	Responsable	Tareas principales del Sprint 3
Project Manager	Molina Juana	Kanban, Change Requests, matriz de riesgos y plan de pruebas
Lead Developer	Molina Juana	JavaScript: catálogo con fetch, carrito, checkout y arrepentimiento
Legal & Compliance Officer	Molina Juana	Términos y Condiciones (Ley 24.240) y Política de Privacidad
Responsable de marketing	Molina Juana	Campaña de Instagram y panel de KPIs

Enlaces

Sitio publicado: https://juanimol19.github.io/mieles-los-primos-web/

Repositorio: https://github.com/juanimol19/mieles-los-primos-web

Wiki del proyecto: https://github.com/juanimol19/mieles-los-primos-web/wiki

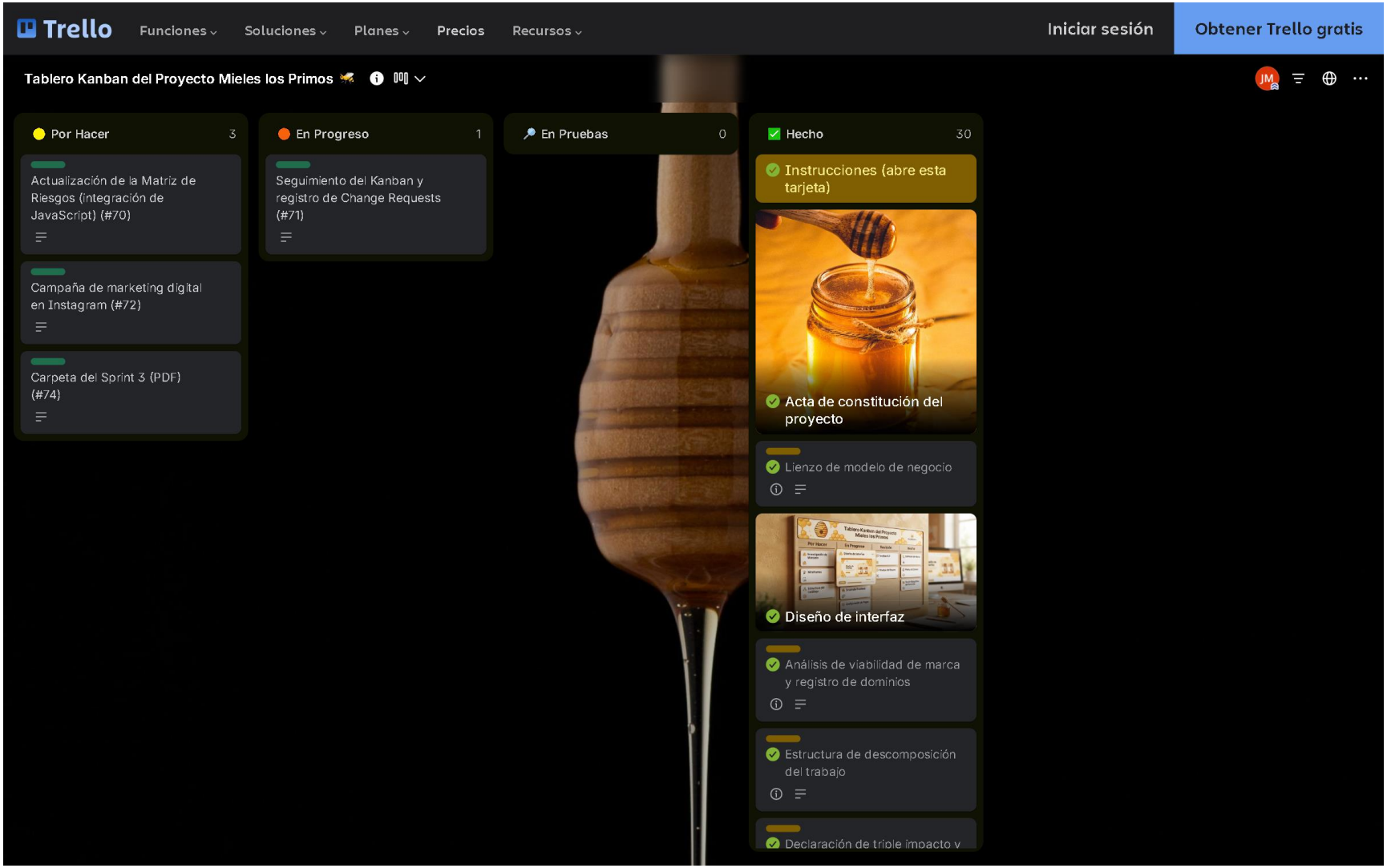
Tablero Kanban (Trello): https://trello.com/b/j3OeIzbT

Kanban de GitHub (issues): https://github.com/users/juanimol19/projects/7

Instagram: https://www.instagram.com/losprimos.miel/

Anexo A · Tablero Kanban en Trello

Captura del tablero público (https://trello.com/b/j3OeIzbT) tomada el 26/10/2026.



IES "RENÉ FAVALORO" · TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE
Proyecto Integrador Interdisciplinar 2026 · Sprint 3 · Dirección y Gestión de Proyectos (Tarea 3.3)

CONTROL DE CAMBIOS DE ALCANCE

Registro de Solicitudes de Cambio (Change Requests)

Plataforma Web E-Commerce "Los Primos" – Mieles del Impenetrable

Elaborado por	Molina Juana – Project Manager / Scrum Master
Docente	Prof. Erick Gastón Ibáñez
Fecha y versión	22 de octubre de 2026 · Versión 1.1 (agrega la CR-05)
Línea base	Acta de Constitución del 25/08/2026 y consigna del Sprint 3 (entrega final: 23/10/2026)

1. QUÉ ES UNA SOLICITUD DE CAMBIO Y POR QUÉ SE CONTROLA

Una **solicitud de cambio** (Change Request, CR) es el pedido formal de modificar algo que ya estaba acordado en la línea base del proyecto: el alcance, el cronograma, el costo, la calidad o la forma técnica de resolver un entregable. Según los estándares del PMI, ningún cambio se incorpora de manera informal: primero se registra, luego se evalúa su impacto y recién después se decide si se aprueba, se rechaza o se posterga.

En este proyecto el control es especialmente necesario por tres restricciones del Acta de Constitución: la **fecha límite inamovible**, el **presupuesto ajustado** y el **desarrollo unipersonal**, donde una funcionalidad extra compite directamente por las mismas horas de trabajo. Durante el Sprint 3 aparecen cambios por exigencias legales, por ajustes técnicos y por decisiones de alcance, y este documento los registra y gestiona.

2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS

1. **Identificar y registrar.** Cualquier cambio se anota en el formulario de la sección 3 y recibe un número correlativo (CR-01, CR-02…).
2. **Evaluar el impacto.** Se analiza el efecto sobre el alcance, el tiempo (horas y fecha de entrega), el costo simulado, los riesgos, la calidad y el cumplimiento legal.
3. **Decidir.** Se resuelve según la matriz de autoridad (sección 2.2): aprobar, rechazar o diferir a un sprint posterior.
4. **Integrar al plan.** Si se aprueba, se actualiza el tablero Kanban (nueva tarjeta con responsable y fecha), el Gantt y la matriz de riesgos.
5. **Implementar y verificar.** El cambio se desarrolla en su propia rama y se comprueba con los casos de prueba del plan de pruebas.
6. **Cerrar y comunicar.** Se marca el estado final y se informa al docente en la revisión semanal.

2.1 Criterios de decisión

- Se **aprueba** si es obligatorio por ley o por la consigna, o si aporta valor con un impacto absorbible sin mover la fecha de entrega.
- Se **difiere** si es valioso pero su costo en horas pondría en riesgo la entrega del 23/10; pasa a la planificación del Sprint 4.
- Se **rechaza** si no aporta a los objetivos SMART del Acta o si su impacto no puede compensarse.

2.2 Matriz de autoridad

Se aplica la distribución de autoridad definida en el Acta de Constitución:

Tipo de cambio	Quién decide	Ejemplo
Prioridad de tareas, herramientas y diseño técnico del código	Project Manager (decisión autónoma)	Pasar el código a módulos ES
Cambio sustancial del alcance del entregable	Docente / Cliente (aprobación)	Quitar el backend y el pago real del alcance
Modificación de fechas límite institucionales	Docente (aprobación)	Mover la entrega del 23/10
Requisito legal obligatorio no previsto	Project Manager, con aviso al docente	Botón de Arrepentimiento

3. FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO (PLANTILLA)

Formato reutilizable para registrar nuevos cambios durante el resto del proyecto.

N.º / Título	CR-__ ·
Solicitante y fecha	
Tipo de cambio	Alcance / Cronograma / Costo / Técnico / Legal
Descripción y motivo	
Alcance afectado	
Impacto en tiempo	Horas adicionales o ahorradas · Efecto sobre la fecha de entrega
Impacto en costo (simulado)	Horas × $ 2.500
Riesgos asociados	
Decisión y autoridad	Aprobada / Rechazada / Diferida · Quién decide · Fecha
Plan de compensación	Qué se reprioriza para no mover la fecha

4. REGISTRO DE CAMBIOS DEL SPRINT 3

ID	Cambio	Tipo	Impacto en horas	Estado
CR-01	Stack del Sprint 3: JavaScript puro y checkout simulado en lugar de Vue.js, Laravel/MySQL y Mercado Pago real	Alcance	Reduce el esfuerzo previsto	Aprobado (PM); validación docente pendiente
CR-02	Botón de Arrepentimiento y formulario de revocación (Res. SCI 424/2020)	Legal	+ 5 hs	Aprobado
CR-03	Código en módulos ES (import/export) en lugar de scripts globales	Técnico	0 hs adicionales	Aprobado e implementado
CR-04	Registro de eventos del sitio para medir el embudo de KPIs	Alcance	+ 5 hs	Diferido al Sprint 4
CR-05	Rediseño visual moderno con animaciones (prototipo aprobado)	Alcance (mejora visual)	+ 4 hs	Aprobado e implementado (adelantado del Sprint 4)

5. FICHAS DETALLADAS

CR-01 · Cambio de stack y de alcance técnico del carrito

Tipo / Solicitante	Alcance (cambio de stack) · Project Manager
Fecha	[fecha en que se decidió el cambio]
Descripción y motivo	La planificación inicial preveía Vue.js para el carrito y, para la etapa siguiente, Laravel (PHP), MySQL y Mercado Pago real. La consigna del Sprint 3 pide JavaScript modular que consuma productos.json con Fetch API, un carrito en JS y un checkout con confirmación simulada. Se ajusta el alcance a lo que exige la consigna.
Alcance afectado	Se mueve fuera del sprint el backend, la base de datos y la pasarela de pago real. Se mantiene el catálogo dinámico, el carrito y la validación del checkout.
Impacto en tiempo y costo	Reduce el esfuerzo previsto y evita una dependencia técnica pesada. No afecta la fecha de entrega.
Riesgos	Reduce el riesgo de integración del checkout identificado en el Acta. Nuevo riesgo: que el sitio sin backend parezca menos completo; se mitiga documentando el diseño del pago como proyección futura.
Decisión y autoridad	Aprobado por la PM como decisión técnica. Como retira del alcance una funcionalidad del Acta (integración con Mercado Pago), requiere validación del docente: [pendiente / fecha de validación].
Cambios en el proyecto	Tarjetas actualizadas en el Kanban. La pasarela real queda como proyección del Sprint 4.

CR-02 · Botón de Arrepentimiento

Tipo / Solicitante	Legal · Legal & Compliance Officer
Fecha	14/10/2026
Descripción y motivo	Al redactar los Términos y Condiciones (Tarea 3.7 y 3.8) se detecta que los sitios de venta online deben publicar un enlace "Botón de Arrepentimiento" visible desde el inicio, sin registro previo (Res. SCI 424/2020). El código del sprint no lo contemplaba.
Alcance afectado	Enlace destacado en el Home y el footer, formulario de revocación (nombre, correo, N.º de pedido, producto), código de arrepentimiento simulado y leyenda de los 10 días en el checkout.
Impacto en tiempo y costo	+ 5 hs estimadas ($ 12.500 simulados). Se absorbe en las semanas 8 y 9 sin mover la fecha del 23/10.
Riesgos	Riesgo de sobrecarga individual (identificado en el Acta). Se mitiga delegando la implementación en una rama propia (issue #61) y priorizándola por sobre mejoras estéticas.
Decisión y autoridad	Aprobado. Es un requisito legal obligatorio y forma parte de la coherencia entre el software y las cláusulas exigida por la consigna. Se informa al docente en la revisión semanal.
Plan de compensación	Se posterga el pulido visual de pantallas secundarias; la validación del checkout (Tarea 3.2) mantiene su prioridad.

CR-03 · Migración del código a módulos ES

Tipo / Solicitante	Técnico · Lead Developer
Fecha	14/10/2026
Descripción y motivo	Para que el catálogo pueda importar la función de agregar al carrito, el código pasa de scripts globales a módulos ES (import/export). Mejora la organización y evita dependencias ocultas entre archivos.
Alcance afectado	Archivos JavaScript del proyecto y la forma de cargarlos en las páginas HTML. No cambia lo que ve el usuario.
Impacto en tiempo y costo	Sin horas adicionales: se realizó dentro de la tarea del catálogo dinámico (issue #59).
Riesgos	Los módulos no funcionan abriendo el archivo con doble clic (file://). Se mitiga usando Live Server o GitHub Pages para las pruebas y la demostración.
Decisión y autoridad	Aprobado por la PM (diseño técnico, decisión autónoma según el Acta).

CR-04 · Registro de eventos para medir el embudo

Tipo / Solicitante	Alcance (mejora) · Project Manager
Fecha	14/10/2026

Descripción y motivo	Registrar en el sitio los eventos del embudo (ver catálogo, agregar al carrito, iniciar checkout, confirmar compra) para calcular los KPIs a partir de datos del sitio y no de un conteo manual.
Alcance afectado	Pequeño módulo de registro de eventos y una vista de resumen. No está exigido por la consigna.
Impacto en tiempo y costo	+ 5 hs estimadas ($ 12.500 simulados). Pondría en riesgo la entrega del 23/10 al sumarse al CR-02 y a la validación del checkout.
Riesgos	Aumenta la sobrecarga de tareas de una única persona y compite con funcionalidades obligatorias.
Decisión y autoridad	Diferido al Sprint 4 por decisión de la PM; no se rechaza porque aporta valor a la medición.
Alternativa para este sprint	Los KPIs se completan con Instagram Insights y un conteo manual, como indica el registro semanal del panel de KPIs.

CR-05 · Rediseño visual moderno con animaciones

Tipo / Solicitante	Alcance (mejora visual) · Project Manager
Fecha	Registrada el 20/10/2026 · reprogramada e implementada el 22/10/2026
Descripción y motivo	Modernizar la estética del sitio a partir de un prototipo visual aprobado: animaciones de entrada, hero con la foto en forma de arco, cinta animada con las flores del monte, header translúcido, tarjetas que se elevan al pasar el mouse, aviso flotante al agregar un producto y sección "Del monte a tu mesa". El 20/10 se registró y se difirió al Sprint 4. El 22/10 se reprogramó al Sprint 3 porque el Sprint 4 queda reservado para el cierre, el despliegue y el Pitch de Negocios, y la demostración final tiene que mostrar el diseño definitivo.
Alcance afectado	Hoja de estilos (css/styles.css), header de las 9 páginas, página de inicio y los archivos js/catalogo.js y js/carrito.js (botón "+", aviso flotante y animación del contador). No cambia la lógica del carrito ni del checkout, ni los textos legales. Se respeta la regla de la cátedra: CSS escrito a mano y JavaScript puro, sin plantillas ni librerías.
Impacto en tiempo y costo	+ 4 hs estimadas ($ 10.000 simulados), absorbidas el 22/10 sin mover la fecha de entrega del 23/10.
Riesgos	Regresiones en funcionalidades ya aprobadas (carrito, checkout y diseño responsive) y sobrecarga en la última semana. Se mitigó desarrollándolo en una rama propia (issue #75, Pull Request #80) y re-ejecutando el plan de pruebas completo: 62 casos aprobados y 1 pendiente, sin regresiones. Las animaciones respetan la preferencia de "reducir movimiento" del sistema operativo (accesibilidad).
Decisión y autoridad	Aprobado por la PM: es una decisión de diseño que no modifica el alcance de los entregables ni la fecha de entrega (matriz de autoridad, sección 2.2). Cumple el criterio de aprobación de la sección 2.1, porque al reprogramarlo las funcionalidades obligatorias del sprint ya estaban terminadas y probadas. Se informa al docente en la revisión semanal.

Plan de compensación	No hizo falta postergar otras tareas. Las horas que el cambio tenía reservadas en el Sprint 4 quedan libres para el despliegue y la preparación del Pitch.

6. IMPACTO ACUMULADO SOBRE EL CRONOGRAMA

Concepto	Horas	Observación
Cambios aprobados con horas adicionales (CR-02 y CR-05)	+ 9 hs	CR-02 en las semanas 8 y 9; CR-05 el 22/10
Cambios aprobados sin horas adicionales (CR-01, CR-03)	0 hs	CR-01 reduce el esfuerzo previsto
Cambios diferidos (CR-04)	+ 5 hs evitadas	Pasan al Sprint 4
Efecto sobre la fecha de entrega (23/10/2026)	**Sin cambios**	La entrega se mantiene

Conclusión. Se aprobaron los cambios obligatorios o de impacto bajo y se difirió el que ponía en riesgo la fecha (CR-04). El rediseño visual (CR-05) se adelantó del Sprint 4 cuando las funcionalidades obligatorias ya estaban terminadas y probadas, por lo que no comprometió la entrega. El alcance del Sprint 3 queda controlado y la entrega del 23/10 se mantiene.



IES "RENÉ FAVALORO" · TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Proyecto Integrador Interdisciplinar 2026 · Sprint 3 · Dirección y Gestión de Proyectos (Tarea 3.4)

MATRIZ DE RIESGOS ACTUALIZADA

Registro de Riesgos del Proyecto · Sprint 3

Plataforma Web E-Commerce "Los Primos" – Mieles del Impenetrable

Elaborado por	Molina Juana – Project Manager / Scrum Master
Docente	Prof. Erick Gastón Ibáñez
Fecha y versión	26 de octubre de 2026 · Versión 1.0
Línea base	Matriz y Registro de Riesgos del Sprint 2 (14/09 al 02/10/2026) y Acta de Constitución del 25/08/2026
Período	Sprint 3 – Semanas 7 a 9 (05/10/2026 al 23/10/2026), con prórroga otorgada por el docente

1. METODOLOGÍA Y CAMBIOS RESPECTO DEL SPRINT 2

Se mantiene la escala del Sprint 2: cada riesgo se evalúa por su probabilidad de ocurrencia (P) y su impacto (I), ambos de 1 (bajo) a 3 (alto), y la prioridad resulta del producto P × I. En esta actualización se hicieron tres cosas: se reevaluaron los ocho riesgos del Sprint 2 (R1 a R8) con lo ocurrido durante el sprint; se agregaron ocho riesgos nuevos (R9 a R16) surgidos de la integración de JavaScript, del plan de pruebas y de los cambios de alcance; y para cada riesgo nuevo se registró la prioridad inicial, las acciones ejecutadas y la prioridad residual una vez aplicadas.

Tabla 1

Criterios de prioridad y de respuesta a los riesgos

Prioridad (P × I)	Rango	Criterio de respuesta
Alta	6 – 9	Acción inmediata y seguimiento semanal en el tablero Kanban.
Media	3 – 4	Plan de acción definido y monitoreo en cada revisión del sprint.
Baja	1 – 2	Aceptación del riesgo con revisión al cierre del sprint.

2. REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DEL SPRINT 2

La columna "Sprint 2" conserva la evaluación anterior para poder comparar. La prioridad del Sprint 3 refleja la situación al cierre del sprint.

Tabla 2

Reevaluación de los riesgos R1 a R8 en el Sprint 3

ID	Riesgo (Sprint 2)	Sprint 2 (P × I)	P	I	Prioridad Sprint 3	Tendencia	Acciones realizadas en el Sprint 3	Resultado y estado
R1	Sobrecarga de tareas por desarrollo unipersonal (PM, desarrolladora y compliance en simultáneo).	3 × 3 = 9	**3**	**3**	**Alta (9)**	**= Igual**	Issues pequeñas con una rama por issue; división del trabajo entre el código (asistido por herramienta de IA supervisada) y los informes escritos; la CR-04 se difirió al Sprint 4 y la CR-02 se absorbió sin mover la fecha (Control de Cambios). La carga igual superó la capacidad del sprint: se pidió prórroga al docente (ver R16).	Materializado por segunda vez. Sin cambio de prioridad: se mantiene Alta y pasa al Sprint 4 con seguimiento semanal.
R2	Oposición de marca "Los Primos" en Clase 30 del INPI por similitud fonética.	2 × 3 = 6	**2**	**3**	**Alta (6)**	**= Igual**	Se mantiene el monitoreo del Boletín de Marcas definido en el Sprint 2. El sprint no incorporó acciones nuevas sobre este riesgo.	Sin cambios: se mantiene en monitoreo. Plan de contingencia vigente (nombre alternativo que conserve el dominio).
R3	Complejidad técnica de integrar Mercado Pago sobre un sitio estático.	3 × 2 = 6	**1**	**2**	**Baja (2)**	**↓ Baja**	CR-01: el alcance del Sprint 3 pasa a JavaScript puro con checkout simulado; el backend y la pasarela real salen del sprint. Para que el sitio no parezca incompleto (riesgo derivado de CR-01) el diseño del pago se documenta como proyección futura.	Reducido. Deja de ser un riesgo del sprint, pero la integración real queda como proyección del Sprint 4. La CR-01 requiere validación del docente por retirar una funcionalidad del Acta.

ID	Riesgo (Sprint 2)	Sprint 2 (P × I)	P	I	Prioridad Sprint 3	Tendencia	Acciones realizadas en el Sprint 3	Resultado y estado
R4	Errores de ramas o pérdida de código en Git (ramas mal bifurcadas, conflictos al mergear).	2 × 3 = 6	**1**	**3**	**Media (3)**	**↓ Baja**	Se aplicó el flujo fijo: una rama por issue desde dev, Pull Request por cada corrección y main solo para entregas (por ejemplo issue #61, issue #77 con PR #78 y PR #80).	Reducido: el flujo de ramas quedó consolidado. El impacto potencial sigue siendo alto, por eso se mantiene en monitoreo.
R5	Visualización deficiente en dispositivos móviles (ruptura del layout en pantallas chicas).	2 × 2 = 4	**2**	**2**	**Media (4)**	**= Igual**	Pruebas de navegación adaptable a 360, 768 y 1280 px dentro del plan de pruebas. El caso CP-RES-01 detectó que una URL larga desbordaba terminos.html a 360 px y se corrigió en la issue #77.	Sin cambio de prioridad. Abierto hasta ejecutar CP-RES-07 en un celular real, la única prueba pendiente.
R6	Dependencia de herramientas de IA para generar código (errores no detectados o código que no puede justificarse).	2 × 3 = 6	**2**	**3**	**Alta (6)**	**= Igual**	Revisión manual de cada PR y plan de 63 casos de prueba como control de calidad. La ejecución halló 3 defectos (CP-CAR-14, CP-REG-05 y CP-RES-01) que el código generado no había contemplado; se corrigieron.	Sin cambio de prioridad: los defectos hallados confirman la necesidad de mantener la revisión manual y las pruebas. En monitoreo.
R7	Incumplimiento de la Ley 25.326 en el tratamiento de los datos personales del checkout.	1 × 3 = 3	**1**	**3**	**Media (3)**	**= Igual**	Los Términos y Condiciones incorporan la cláusula 12 de protección de datos y la casilla obligatoria de aceptación en el checkout. Falta completar los datos del titular del proveedor (titular, CUIT, domicilio, contacto y registros sanitarios) antes de publicar.	Sin cambio de prioridad. Se cierra cuando los datos del titular estén completos y los T&C integrados en el footer.
R8	Desactualización de precios por inflación o falta de información del cliente.	3 × 1 = 3	**3**	**1**	**Media (3)**	**= Igual**	Los precios siguen centralizados en data/productos.json y el catálogo los lee dinámicamente. Un producto (caja de madera con 6 botellas) figura como "Precio a confirmar".	Sin cambio de prioridad. Pendiente validar los precios y el de la caja con el emprendimiento antes de la entrega final.

3. RIESGOS NUEVOS DEL SPRINT 3

Los riesgos R9 a R12 surgen de la integración de JavaScript (consumo asincrónico de productos.json, módulos ES y carrito). R13 a R16 provienen del plan de pruebas, de los cambios de alcance y del cronograma. La prioridad inicial es la que tenía el riesgo al identificarse; la residual, la que queda luego de las acciones.

Tabla 3

Riesgos nuevos, acciones y resultado

ID	Riesgo nuevo	Categoría	P	I	Prioridad inicial	Plan de acción y contingencia	Resultado	Prioridad residual (P × I)	Estado
R9	El fetch de productos.json falla al abrir el HTML con doble clic (protocolo file://).	Técnico	**3**	**2**	**Alta (6)**	**Acción:** abrir y probar el sitio con Live Server y publicarlo en GitHub Pages. **Contingencia:** el sitio muestra un mensaje de error en lugar de quedar en blanco y se usa la versión publicada.	Mitigado: las pruebas se ejecutan con Live Server y la demo y la evaluación pueden hacerse sobre la versión publicada en GitHub Pages.	**1 × 2: Baja (2)**	Mitigado
R10	Los módulos ES (type="module") tampoco cargan en file:// por restricciones de CORS.	Técnico	**3**	**2**	**Alta (6)**	**Acción:** misma mitigación que R9 (Live Server y GitHub Pages); es un efecto de la CR-03, la migración a módulos ES. **Contingencia:** usar la versión publicada en GitHub Pages.	Mitigado: el código modular funciona servido por HTTP, que es como se prueba y se publica.	**1 × 2: Baja (2)**	Mitigado
R11	localStorage bloqueado o vacío (por ejemplo, navegación en modo privado), que impide guardar el carrito.	Técnico	**2**	**2**	**Media (4)**	**Acción:** la lectura y escritura de localStorage va dentro de try/catch y el carrito arranca vacío si no hay datos o el acceso falla. **Contingencia:** el usuario vuelve a armar el carrito; no se pierde ningún pedido porque la compra es simulada.	Mitigado: el sitio no se rompe sin almacenamiento; el único efecto residual es que el carrito no persiste entre sesiones.	**2 × 1: Baja (2)**	Mitigado
R12	Un productos.json mal formado rompe el catálogo.	Técnico / Datos	**2**	**3**	**Alta (6)**	**Acción:** validar el JSON antes de subirlo y mostrar un mensaje de error en la página si no se puede leer. **Contingencia:** recuperar la última versión válida del archivo desde el historial de Git.	Mitigado: el caso CP-CAT-07 (JSON con error de lectura simulado) muestra el mensaje y la página no queda en blanco. Si el JSON falla, el catálogo igual no se ve.	**2 × 2: Media (4)**	Mitigado
R13	Defectos de calidad detectados por el plan de pruebas (63 casos, ejecutado el 20/10).	Calidad	**3**	**2**	**Alta (6)**	**Acción:** registrar cada defecto como issue, corregirlo en una rama propia y re-ejecutar el plan (ver Tabla 4). **Contingencia:** repetir el plan completo después de cada corrección o cambio visual.	Corregido en la issue #77 (PR #78). Re-ejecución: 62 casos aprobados y 1 pendiente (CP-RES-07, falta probarlo en un celular real).	**1 × 2: Baja (2)**	Corregido; 1 caso pendiente

ID	Riesgo nuevo	Categoría	P	I	Prioridad inicial	Plan de acción y contingencia	Resultado	Prioridad residual (P × I)	Estado
R14	Cambio de alcance: el rediseño visual (CR-05) se adelantó del Sprint 4 al Sprint 3 y obligó a re-ejecutar las pruebas.	Alcance	**3**	**2**	**Alta (6)**	**Acción:** gestionar el cambio como CR-05 (+4 hs) en el Control de Cambios, implementarlo en el PR #80 y re-ejecutar el plan de pruebas. **Contingencia:** compensar diferiendo la CR-04 al Sprint 4.	Materializado y cerrado: el rediseño se implementó y las pruebas se re-ejecutaron sin mover la fecha de entrega original por esta causa.	**1 × 2: Baja (2)**	Cerrado
R15	La CR-04 (analítica del sitio) se difirió: los KPIs se miden con conteo manual, con mayor margen de error y sin datos automáticos del embudo.	Medición	**3**	**2**	**Alta (6)**	**Acción:** definir las fuentes de cada KPI (Instagram Insights, parámetros UTM y conteo manual en el sitio) y un registro semanal en el Panel de KPIs. **Contingencia:** retomar la CR-04 en el Sprint 4.	Aceptado: el panel documenta el método de conteo y los datos del ejemplo son simulados. Se transfiere al Sprint 4.	**2 × 1: Baja (2)**	Aceptado; pasa al Sprint 4
R16	Entrega del Sprint 3 atrasada por la carga de una desarrolladora única (consecuencia de R1).	Tiempos	**3**	**3**	**Alta (9)**	**Acción:** solicitar prórroga al docente (modificar una fecha institucional requiere su aprobación, según el Acta) y repriorizar las tareas pendientes. **Contingencia:** diferir la CR-04 y cerrar primero los entregables obligatorios de la consigna.	Materializado: se pidió la prórroga y el docente otorgó tiempo extra. El riesgo sigue activo hasta entregar la carpeta final.	**2 × 3: Alta (6)**	Materializado; prórroga otorgada

4. DEFECTOS DEL PLAN DE PRUEBAS Y SU CORRECCIÓN

El plan de 63 casos se ejecutó el 20/10/2026 y encontró 3 defectos, corregidos en la issue #77 (PR #78). La re-ejecución dio 62 casos aprobados y 1 pendiente. Después del rediseño visual (CR-05, PR #80) las pruebas se volvieron a ejecutar.

Tabla 4

Defectos detectados y estado tras la re-ejecución

Caso	Defecto o motivo	Corrección	Estado tras la re-ejecución
CP-CAR-14	Se podía cargar una cantidad negativa en el carrito.	Corregido en la issue #77 (PR #78) y re-ejecutado.	**Aprobado**
CP-REG-05	El número de pedido del formulario de arrepentimiento aceptaba cualquier formato.	Corregido en la issue #77 (PR #78) y re-ejecutado.	**Aprobado**

Caso	Defecto o motivo	Corrección	Estado tras la re-ejecución
CP-RES-01	Una URL larga desbordaba terminos.html en pantallas de 360 px.	Corregido en la issue #77 (PR #78) y re-ejecutado.	**Aprobado**
CP-RES-07	Prueba responsive en un celular real (no es un defecto: pendiente de ejecución).	A ejecutar manualmente en un celular Android.	**Pendiente**

5. MAPA DE CALOR AL CIERRE DEL SPRINT 3

Ubicación de cada riesgo según su prioridad vigente al cierre: la reevaluada para R1 a R8 y la residual para R9 a R16.

Tabla 5
Mapa de calor de probabilidad e impacto

Probabilidad \ Impacto	Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)
Alta (3)	**R8**	**—**	**R1**
Media (2)	**R11, R15**	**R5, R12**	**R2, R6, R16**
Baja (1)	**—**	**R3, R9, R10, R13, R14**	**R4, R7**

6. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Durante el Sprint 3 se materializaron cuatro riesgos: R1 (sobrecarga unipersonal) y su consecuencia R16 (entrega atrasada), R13 (defectos detectados por las pruebas) y R14 (cambio de alcance por la CR-05). Los dos primeros se gestionaron con la repriorización de tareas, el diferimiento de la CR-04 y el pedido de prórroga, que el docente otorgó. Los otros dos se resolvieron dentro del sprint: los defectos se corrigieron y las pruebas se re-ejecutaron.

Los riesgos técnicos nuevos de la integración (R9, R10, R11 y R12) quedaron mitigados con Live Server, GitHub Pages, el manejo de errores del carrito y la validación del JSON. Bajaron de prioridad R3, por el cambio de stack de la CR-01, y R4, por el flujo de ramas con Pull Requests.

Pasan al Sprint 4: R1 y R16 (prioridad Alta), R2 y R6 (monitoreo), R5 (falta ejecutar CP-RES-07 en un celular real), R7 (completar los datos del titular en los Términos y Condiciones), R8 (validar precios), R15 (retomar la analítica de la CR-04) y la integración real del pago ligada a R3, sujeta a la validación docente de la CR-01.

7. FIRMA DE CIERRE DE RIESGOS

Fecha de revisión: ____ / ____ / 2026

_____

Molina Juana — Project Manager

_____

Prof. Erick Gastón Ibáñez — Docente, Cátedras de 3er Año, IES "René Favaloro"



Plan de Casos de Prueba (Test Cases)

Plataforma Web E-Commerce "Los Primos" – Miel del Impenetrable

Project Manager / Desarrolladora: Molina Juana (proyecto individual – roles de PM, Lead Developer y Compliance)

IES "René Favaloro" – Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Espacio curricular: Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos

Docente: Prof. Erick Gastón Ibáñez

Período: Sprint 3 – Semanas 7 a 9 (05/10/2026 al 23/10/2026)

Plan de Casos de Prueba (Test Cases)

1. Objetivo y alcance

El presente plan define los casos de prueba que permiten verificar el funcionamiento de la plataforma antes del lanzamiento final previsto para el Sprint 4. Abarca las funcionalidades programadas en JavaScript durante el Sprint 3: la carga dinámica del catálogo desde productos.json, el detalle de producto, la lógica del carrito de compras y la validación del checkout con la confirmación simulada del pedido.

Además, incluye la verificación de la navegación adaptable en distintos tamaños de pantalla y el cumplimiento de las reglas de negocio y de las obligaciones legales incorporadas al sitio: el Botón de Arrepentimiento (Ley 24.240 y Resolución SCI 424/2020), los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad. La estructura de cada caso sigue los lineamientos de documentación de pruebas de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3 (International Organization for Standardization [ISO], 2021) y el vocabulario del programa ISTQB (International Software Testing Qualifications Board [ISTQB], 2023).

2. Entorno de prueba y criterios

Las pruebas se ejecutan sobre la rama dev del repositorio, con el sitio servido por la extensión Live Server de Visual Studio Code, ya que la lectura de productos.json con fetch requiere un servidor local. Antes de cada bloque de casos se vacía el carrito borrando la clave carrito-los-primos del almacenamiento local (DevTools > Application > Local Storage).

Tabla 1

Entorno de prueba

Elemento	Detalle
Navegadores de escritorio	Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge (versiones actuales).
Dispositivo móvil	Celular Android con Google Chrome, conectado a la misma red que la computadora.
Resoluciones	360 px (móvil), 768 px (tablet) y 1280 px (escritorio), con el modo dispositivo de DevTools.
Servidor	Live Server (Visual Studio Code). No se prueba abriendo los archivos con doble clic.
Datos	data/productos.json con 5 productos (4 con precio y 1 con precio a confirmar).

Nota. Las capturas de las pruebas de responsive del Sprint 2 se conservan en docs/pruebas/ como evidencia de comparación.

Tabla 2

Estados posibles de un caso de prueba

Estado	Significado
Aprobado	El resultado obtenido coincide con el esperado.
Fallido	El resultado obtenido no coincide con el esperado. Se registra el defecto como issue en GitHub.
Bloqueado	El caso no se puede ejecutar porque falla una precondición o un caso anterior.
Pendiente	El caso todavía no se ejecutó.

3. Casos de prueba

Cada caso tiene un identificador formado por el prefijo del módulo y un número correlativo. Los casos se ejecutaron el 20/10/2026 sobre la rama dev, con Microsoft Edge controlado por un script de pruebas automatizadas (Puppeteer) y un servidor local equivalente a Live Server. El script reproduce los

pasos de cada caso, compara el resultado con el esperado y registra lo obtenido. El caso CP-RES-07 requiere un celular real y queda pendiente de ejecución manual.

Tabla 3

Casos de prueba del catálogo (catalogo.html e index.html)

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-CAT-01	Carga del catálogo desde productos.json	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir catalogo.html.	Se muestran las 5 tarjetas del JSON con imagen, nombre y precio en formato de moneda ($ 8.850). El texto "Cargando productos…" desaparece.	5 tarjetas con imagen cargada; precios: $ 8.850, $ 6.600, $ 9.000, $ 6.000, Precio a confirmar. El mensaje "Cargando productos…" ya no está.	Aprobado
CP-CAT-02	Botones de filtro generados desde el JSON	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir catalogo.html. 2. Revisar los botones de categoría.	Aparecen Todos, Miel, Panal y Polen, en ese orden. "Todos" está activo (aria-pressed="true").	Botones: Todos, Miel, Panal, Polen. "Todos" con aria-pressed="true".	Aprobado
CP-CAT-03	Filtro por categoría	Sitio abierto con Live Server.	1. Tocar "Miel". 2. Tocar "Panal". 3. Tocar "Polen". 4. Tocar "Todos".	Miel: 3 tarjetas. Panal: 1. Polen: 1. Todos: 5. Solo el botón elegido queda marcado como activo.	Miel: 3, Panal: 1, Polen: 1, Todos: 5. Solo el botón elegido queda activo.	Aprobado
CP-CAT-04	Producto sin precio definido	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir catalogo.html. 2. Buscar la caja de madera con 6 botellas.	Muestra "Precio a confirmar" y "Ver detalle →". No tiene botón "Agregar al carrito".	Muestra "Precio a confirmar", con "Ver detalle →" y sin botón de agregar.	Aprobado
CP-CAT-05	"Nuestros productos" en el inicio	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir index.html. 2. Bajar hasta "Nuestros productos".	Se muestran las 5 tarjetas con nombre, bajada (campo resumen) y precio.	5 tarjetas, todas con bajada y precio.	Aprobado
CP-CAT-06	Navegación al detalle	Sitio abierto con Live Server.	1. En catalogo.html, hacer clic en cualquier parte de una tarjeta.	Se abre producto.html?id=<id del producto> con ese producto.	Clic en la imagen de la 3.ª tarjeta: abre producto.html?id=3 con "Frasco de polen 100 g".	Aprobado

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-CAT-07	Error al leer el JSON	Sitio abierto con Live Server. Renombrar temporalmente data/productos.json.	1. Abrir catalogo.html e index.html. 2. Volver a dejar el nombre original.	Se muestra el mensaje "No se pudieron cargar los productos…" en lugar de las tarjetas. La página no queda en blanco.	Con el JSON respondiendo 404 (simulado): catálogo e inicio muestran "No se pudieron cargar los productos. Si abris…".	Aprobado
CP-CAT-08	Navegador sin JavaScript	Sitio abierto con Live Server. JavaScript desactivado en DevTools.	1. Abrir catalogo.html e index.html.	Se muestra el aviso "Para ver los productos hay que activar JavaScript".	Con JavaScript desactivado se muestra "Para ver los productos hay que activar JavaScript".	Aprobado

Tabla 4

Casos de prueba del detalle de producto (producto.html)

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-PRO-01	Detalle de un producto	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir producto.html?id=1.	Muestra imagen, categoría "Miel", nombre, presentación 800 g, precio $ 8.850, precio por mayor $ 5.900 y descripción. La pestaña y la miga de pan muestran el nombre.	Categoría Miel; Botella de miel 800 g; Presentación: 800 g; $ 8.850; Precio por mayor: $ 5.900; con descripción. Pestaña: "Botella de miel 800 g - Mieles Los Primos". Miga: "Botella de miel 800 g".	Aprobado
CP-PRO-02	Producto inexistente	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir producto.html?id=99. 2. Abrir producto.html?id=abc. 3. Abrir producto.html sin id.	En los tres casos: "No encontramos ese producto." con el link "Volver al catálogo".	Con id=99, id=abc y sin id: "No encontramos ese producto." con el link "Volver al catálogo".	Aprobado
CP-PRO-03	Selector de cantidad	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir producto.html?id=2. 2. Tocar "−" con cantidad 1. 3. Tocar "+" hasta llegar a 20 y una vez más.	La cantidad no baja de 1 ni pasa de 20.	Con "−" queda en 1; con 21 toques de "+" queda en 20.	Aprobado
CP-PRO-04	Cantidad escrita a mano fuera de rango	Sitio abierto con Live Server.	1. Escribir 50 en la cantidad. 2. Tocar "Agregar al carrito".	La cantidad se ajusta a 20 y se agregan 20 unidades.	La cantidad se ajustó a 20 y el contador quedó en 20.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-PRO-05	Agregar al carrito desde el detalle	Sitio abierto con Live Server. Carrito vacío.	1. Elegir 3 unidades. 2. Tocar "Agregar al carrito".	Aparece "Agregaste 3 × Botella de miel 400 g al carrito." y el contador del header pasa a 3.	Aviso: "Agregaste 3 × Botella de miel 400 g al carrito." (role="status"). Contador: 3.	Aprobado
CP-PRO-06	Producto sin precio	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir producto.html?id=5.	Muestra "Precio a confirmar" y el botón de WhatsApp. No muestra el selector de cantidad ni "Agregar al carrito".	"Precio a confirmar", sin selector de compra, con botón de WhatsApp.	Aprobado
CP-PRO-07	Consulta por WhatsApp	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir producto.html?id=3. 2. Tocar "Consultar por WhatsApp".	Abre wa.me en una pestaña nueva con el mensaje "¡Hola! Quiero consultar por: Frasco de polen 100 g (100 g)."	Link a wa.me con target="_blank" y mensaje "¡Hola! Quiero consultar por: Frasco de polen 100 g (100 g).". Número de ejemplo (5493644000000).	Aprobado
CP-PRO-08	Sección "Otros productos"	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir producto.html?id=4.	Se muestran 4 tarjetas: todos los productos menos el actual.	4 tarjetas, sin el panal: Botella de miel 800 g; Botella de miel 400 g; Frasco de polen 100 g; Caja de madera con 6 botellas de miel.	Aprobado

Tabla 5

Casos de prueba del carrito de compras (carrito.html y contador del header)

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-CAR-01	Agregar desde el catálogo	Sitio abierto con Live Server. Carrito vacío.	1. En catalogo.html, tocar "Agregar al carrito" en la botella de 800 g.	El botón muestra "¡Agregado! ✓" durante 1,5 segundos y el contador del header pasa a 1.	El botón cambió a "¡Agregado! ✓" y a los 1,5 s volvió a "Agregar al carrito". Contador: 1.	Aprobado
CP-CAR-02	Agregar el mismo producto dos veces	Sitio abierto con Live Server. Carrito vacío.	1. Agregar dos veces la botella de 800 g. 2. Abrir carrito.html.	Hay una sola fila con cantidad 2 (no dos filas).	1 fila con cantidad 2.	Aprobado
CP-CAR-03	Persistencia del carrito	Sitio abierto con Live Server. Carrito con productos.	1. Recargar la página. 2. Cerrar la pestaña y volver a abrir el sitio.	El carrito y el contador se mantienen (localStorage).	Después de recargar: contador 2. En una pestaña nueva: 2.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-CAR-04	Tabla del carrito	Sitio abierto con Live Server. Carrito con 2 productos distintos.	1. Abrir carrito.html.	Cada fila muestra imagen, nombre, precio unitario, cantidad, subtotal y botón de eliminar.	2 filas con imagen, nombre, precio unitario, cantidad, subtotal y botón de eliminar.	Aprobado
CP-CAR-05	Cambiar cantidades	Sitio abierto con Live Server. Carrito con 1 producto.	1. Tocar "+" dos veces. 2. Tocar "–" una vez.	Cantidad 3 y después 2. El subtotal, el total y el contador se recalculan. "–" se deshabilita en 1 y "+" en 20.	Cantidad 3 (total $ 26.550) y después 2 (total $ 17.700); contador 2. "–" deshabilitado en 1 y "+" deshabilitado en 20.	Aprobado
CP-CAR-06	Cálculo del total	Sitio abierto con Live Server. Carrito vacío.	1. Agregar 2 botellas de 800 g y 1 panal. 2. Abrir carrito.html.	Subtotal (3 productos) y total = 2 × 8.850 + 6.000 = $ 23.700.	"Subtotal (3 productos)" y total $ 23.700.	Aprobado
CP-CAR-07	Eliminar un producto	Sitio abierto con Live Server. Carrito con 2 productos.	1. Tocar el botón de eliminar de una fila.	La fila desaparece y se recalculan el total y el contador.	Queda 1 fila; total $ 6.000; contador 1.	Aprobado
CP-CAR-08	Carrito vacío	Sitio abierto con Live Server. Carrito con 1 producto.	1. Eliminar el último producto.	Se ocultan la tabla y el resumen y aparece el aviso de carrito vacío.	Aviso de carrito vacío visible; tabla oculta y resumen oculto.	Aprobado
CP-CAR-09	Tope de 20 unidades por producto	Sitio abierto con Live Server. 20 unidades de un producto en el carrito.	1. Agregar 1 unidad más del mismo producto desde el catálogo.	La cantidad sigue en 20.	Después de agregar 1 más, el contador sigue en 20.	Aprobado
CP-CAR-10	Contador en todas las páginas	Sitio abierto con Live Server. Carrito con 3 unidades.	1. Recorrer las 9 páginas del sitio. 2. Revisar el aria-label del link del carrito.	El contador muestra 3 en todas. El aria-label dice "Carrito: 3 productos" (y "1 producto" en singular).	Contador en 3 en las 9 páginas, con aria-label "Carrito: 3 productos". Con 1 unidad: "Carrito: 1 producto".	Aprobado
CP-CAR-11	Volver con el botón Atrás	Sitio abierto con Live Server. Carrito con 1 producto.	1. Desde catalogo.html ir a carrito.html. 2. Eliminar el producto. 3. Tocar "Atrás" del navegador.	El contador del catálogo muestra 0 (no el número viejo guardado en memoria).	Al volver a catalogo.html con "Atrás", el contador muestra 0.	Aprobado
CP-CAR-12	Dos pestañas abiertas	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir carrito.html en una pestaña y catalogo.html en otra. 2. Agregar un producto en el catálogo. 3. Volver a la pestaña del carrito.	El carrito y el contador se actualizan sin recargar.	Sin recargar, la pestaña del carrito muestra 1 fila y el contador en 1.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-CAR-13	Dato dañado en localStorage	Sitio abierto con Live Server. En DevTools > Application, poner "abc" en la clave carrito-los-primos.	1. Recargar carrito.html.	La página no se rompe: muestra el carrito vacío.	Con "abc" guardado, la página carga sin errores y muestra el carrito vacío.	Aprobado
CP-CAR-14	Cantidad inválida en localStorage	Sitio abierto con Live Server. Poner [{"id":1,"cantidad":-3}] en carrito-los-primos.	1. Recargar carrito.html.	El carrito no muestra cantidades ni totales negativos.	Muestra cantidad -3, total -$ 26.550 y contador -3: no se valida la cantidad guardada.	Fallido
CP-CAR-15	Producto que ya no existe	Sitio abierto con Live Server. Poner [{"id":99,"cantidad":1}] en carrito-los-primos.	1. Recargar carrito.html.	El producto se descarta sin errores y se ve el carrito vacío.	El producto se descarta y se ve el carrito vacío, sin errores. (El contador del header muestra 1: cuenta la unidad guardada aunque el producto no exista.)	Aprobado

Tabla 6

Casos de prueba del checkout (checkout.html)

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-CHK-01	Resumen del pedido	Sitio abierto con Live Server. Carrito con productos.	1. Abrir checkout.html.	El resumen lista cada producto con su cantidad y subtotal, y el total coincide con el del carrito.	Resumen: Botella de miel 800 g ×2$ 17.700; Panal de miel 100 g ×1$ 6.000. Total $ 23.700 (igual que el carrito).	Aprobado
CP-CHK-02	Checkout con el carrito vacío	Sitio abierto con Live Server. Carrito vacío.	1. Abrir checkout.html.	Muestra "Tu carrito está vacío. Ver catálogo" y el botón de pagar está deshabilitado.	"Tu carrito está vacío. Ver catálogo" y botón de pagar deshabilitado.	Aprobado
CP-CHK-03	Enviar el formulario vacío	Sitio abierto con Live Server. Carrito con productos.	1. Tocar el botón de pagar sin completar nada.	Aparecen errores debajo de nombre, email, teléfono, provincia, localidad, dirección, CP y la casilla. El foco va al campo nombre.	Errores en: nombre, email, telefono, provincia, localidad, direccion, cp, acepto-terminos. Foco en "nombre".	Aprobado

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-CHK-04	Validación del nombre	Formulario abierto.	1. Probar "Al". 2. Probar solo espacios. 3. Probar "Juana Molina".	1 y 2: error "Ingresá tu nombre y apellido.". 3: sin error.	"Al": error; espacios: error; "Juana Molina": sin error. Mensaje: "Ingresá tu nombre y apellido."	Aprobado
CP-CHK-05	Validación del email	Formulario abierto.	1. Probar "juana@". 2. Probar "juana.com". 3. Probar "juana@correo.c". 4. Probar "juana@correo.com".	1 a 3: error de email inválido. 4: sin error.	"juana@": error; "juana.com": error; "juana@correo.c": error; "juana@correo.com": sin error.	Aprobado
CP-CHK-06	Validación del teléfono	Formulario abierto.	1. Probar "123". 2. Probar "abc12345678". 3. Probar "+54 9 3644 123456".	1 y 2: error del teléfono. 3: sin error.	"123": error; "abc12345678": error; "+54 9 3644 123456": sin error.	Aprobado
CP-CHK-07	Validación del código postal	"Envío a domicilio" elegido.	1. Probar "37". 2. Probar "3705". 3. Probar "h3705abc".	1: error. 2 y 3: sin error. En la confirmación, el CP se ve en mayúsculas (H3705ABC).	"37": error; "3705": sin error; "h3705abc": sin error. En la confirmación: "Envío a domicilio: Av. San Martín 123, Juan José Castelli, Chaco (CP H3705ABC)".	Aprobado
CP-CHK-08	Retiro en sucursal	Errores de dirección visibles.	1. Elegir "Retiro en sucursal". 2. Completar el resto y confirmar.	Los errores de la dirección se borran y la dirección deja de ser obligatoria. La compra se confirma.	Con "Retiro en sucursal" se confirma la compra sin pedir dirección (entrega: "Retiro en sucursal"). Errores antes de confirmar: provincia, localidad, direccion, cp.	Aprobado
CP-CHK-09	Casilla de Términos y Condiciones	Formulario completo y correcto.	1. Confirmar sin tildar la casilla.	No se confirma la compra y aparece el error de la casilla.	No se confirma. Único error: casilla de Términos y Condiciones.	Aprobado
CP-CHK-10	El error se borra al corregir	Campo email con error.	1. Escribir en el campo email.	El mensaje de error desaparece. Si sigue mal, vuelve al intentar confirmar.	El error del email desaparece al escribir y vuelve al intentar pagar con un valor inválido.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-CHK-11	Accesibilidad de los errores	Formulario enviado con errores.	1. Inspeccionar un campo con error en DevTools.	El campo tiene aria-invalid="true" y aria-describedby apunta al id del mensaje de error.	aria-invalid="true" y aria-describedby="error-email", que apunta al mensaje de error.	Aprobado
CP-CHK-12	Confirmación simulada	Sitio abierto con Live Server. Carrito con productos.	1. Completar todo con envío a domicilio y Mercado Pago. 2. Tildar la casilla y confirmar.	Se ve el N.º de pedido LP- más 6 números, el detalle, el subtotal, el envío "A calcular", el total, la fecha de hoy, el comprador, la dirección y el medio de pago. El foco pasa al título.	Pedido LP-922425; 2 productos; subtotal $ 23.700; envío "A calcular"; total $ 23.700; fecha 20/10/2026; Juana Molina (juana@correo.com); Envío a domicilio: Av. San Martín 123, Juan José Castelli, Chaco (CP 3705); pago: Mercado Pago. Foco en el título (H1).	Aprobado
CP-CHK-13	Carrito vacío después de comprar	Compra confirmada (CP-CHK-12).	1. Revisar el contador. 2. Abrir carrito.html.	El contador está en 0 y el carrito vacío.	Contador en 0 y carrito vacío.	Aprobado
CP-CHK-14	Validación sin JavaScript	Sitio abierto con Live Server. JavaScript desactivado.	1. Enviar el formulario vacío.	El navegador bloquea el envío con sus propios mensajes (required y pattern).	Sin JavaScript, el navegador bloquea el envío: el formulario no es válido (required y pattern) y la página no cambia.	Aprobado

Tabla 7

Casos de prueba de reglas de negocio y obligaciones legales

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-REG-01	Acceso al Botón de Arrepentimiento	Sitio abierto con Live Server.	1. Buscar el botón en la franja del inicio. 2. Buscarlo en el footer de las 9 páginas.	El botón está visible en todos los lugares y abre arrepentimiento.html.	Está en la franja del inicio y en el footer de las 9 páginas, y lleva a arrepentimiento.html.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-REG-02	Formulario de arrepentimiento vacío	Sitio abierto con Live Server.	1. En arrepentimiento.html, enviar sin completar.	El navegador no deja enviar e indica los campos obligatorios.	El navegador no deja enviar el formulario vacío (campos required) y no aparece la confirmación.	Aprobado
CP-REG-03	Productos del selector	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir el selector "Producto".	Muestra "Todos los productos del pedido" y los 5 productos del JSON.	6 opciones: Todos los productos del pedido; Botella de miel 800 g; Botella de miel 400 g; Frasco de polen 100 g; Panal de miel 100 g; Caja de madera con 6 botellas de miel.	Aprobado
CP-REG-04	Código de arrepentimiento	Sitio abierto con Live Server.	1. Completar nombre, correo, N.º de pedido y producto. 2. Enviar.	Se oculta el formulario y aparece un código ARR-AAAAMMDD-XXXX con la fecha de hoy y el aviso de las 24 horas con el correo ingresado.	Código ARR-20261020-T7X4; formulario oculto; mensaje con las 24 horas y el correo ingresado.	Aprobado
CP-REG-05	Formato del N.º de pedido	Sitio abierto con Live Server.	1. En N.º de pedido escribir "hola". 2. Completar el resto y enviar.	El formulario pide el formato LP-000000 y no genera el código.	Se aceptó "hola" como N.º de pedido y se generó el código: el campo no exige el formato LP-000000.	Fallido
CP-REG-06	Leyenda de los 10 días	Sitio abierto con Live Server. Carrito con productos.	1. Ver el checkout. 2. Confirmar una compra.	La leyenda de 10 días corridos con el link al Botón de Arrepentimiento aparece en el checkout y en la confirmación.	La leyenda de 10 días corridos con el link al Botón de Arrepentimiento está en el checkout y en la confirmación.	Aprobado
CP-REG-07	Aviso de compra simulada	Sitio abierto con Live Server.	1. Abrir checkout.html. 2. Confirmar una compra.	Se ve "Versión académica – compra simulada" en el checkout y en la confirmación.	El aviso "Versión académica – compra simulada" aparece en el checkout y en la confirmación.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-REG-08	Links legales	Sitio abierto con Live Server.	1. En el footer de cada página, abrir Política de Privacidad, Términos y Condiciones y Botón de Arrepentimiento. 2. Abrir los links de la casilla del checkout.	Todos los links abren la página correcta, sin errores 404.	Los 3 links internos del footer y del checkout responden bien (arrepentimiento.html, terminos.html, privacidad.html). La casilla enlaza a terminos.html y privacidad.html.	Aprobado
CP-REG-09	Precios del catálogo	Sitio abierto con Live Server.	1. Comparar los precios del catálogo, el detalle, el carrito y el checkout con data/productos.json.	Botella 800 g $ 8.850, botella 400 g $ 6.600, polen $ 9.000 y panal $ 6.000 en todas las páginas.	Los precios coinciden con productos.json en el catálogo, el detalle, el carrito y el checkout: $ 8.850, $ 6.600, $ 9.000 y $ 6.000.	Aprobado
CP-REG-10	Producto sin precio no se puede comprar	Sitio abierto con Live Server.	1. Buscar la caja de 6 botellas en el catálogo y en el detalle.	No hay forma de agregarla al carrito; solo se puede consultar por WhatsApp.	La caja de 6 botellas no tiene botón de agregar en el catálogo ni en el detalle: solo la consulta por WhatsApp.	Aprobado

Tabla 8

Casos de prueba de navegación responsive y accesibilidad

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-RES-01	Móvil (360 px)	Sitio abierto con Live Server. Modo dispositivo de DevTools a 360 px.	1. Recorrer las 9 páginas.	Sin scroll horizontal. Header, menú, textos e imágenes se leen bien y los botones se pueden tocar.	Scroll horizontal en: terminos.html (+118px)	Fallido
CP-RES-02	Tablet (768 px)	DevTools a 768 px.	1. Recorrer catálogo, inicio y checkout.	El catálogo pasa a barra lateral de categorías + grilla de tarjetas horizontales. No hay elementos superpuestos ni scroll horizontal.	El catálogo pasa a barra lateral de categorías + grilla (1 columna de tarjetas horizontales, con la imagen a la izquierda). Sin scroll horizontal en las 9 páginas.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-RES-03	Escritorio (1280 px)	DevTools a 1280 px.	1. Recorrer las 9 páginas.	La grilla usa varias columnas y el contenido queda centrado con un ancho máximo.	Grilla con 2 columnas; contenido principal de 1280 px de ancho; sin scroll horizontal.	Aprobado
CP-RES-04	Tabla del carrito en móvil	Carrito con productos, 360 px.	1. Abrir carrito.html.	Cada fila se ve como tarjeta, con los títulos de cada dato (data-label).	A 360 px el encabezado de la tabla se oculta (display: none) y cada dato muestra su título con data-label (ej.: "Precio unitario").	Aprobado
CP-RES-05	Checkout en móvil	Carrito con productos, 360 px.	1. Abrir checkout.html y completar el formulario.	Los campos se apilan en una columna, el resumen se ve completo y los errores no rompen el diseño.	Los campos quedan en una sola columna; con los mensajes de error visibles tampoco aparece scroll horizontal.	Aprobado
CP-RES-06	Navegación con teclado	Escritorio.	1. Recorrer cada página solo con Tab, Enter y espacio.	Se llega a todos los links, botones y campos en orden lógico, con el foco siempre visible.	Los primeros 12 elementos con Tab en inicio, catálogo y checkout muestran el foco visible: contorno ámbar en links, botones y campos, y en toda la tarjeta en el caso de los productos. Observación: el ámbar #E0A023 sobre el fondo crema tiene un contraste aproximado de 2:1 (WCAG 1.4.11 recomienda 3:1).	Aprobado
CP-RES-07	Celular real	Sitio abierto desde un celular Android en la misma red.	1. Completar el checkout. 2. Usar el selector de cantidad del carrito.	Los campos email y teléfono abren el teclado correspondiente y el selector de cantidad se usa sin problemas.	Requiere un celular real: no se puede ejecutar con el navegador automatizado.	Pendiente
CP-RES-08	Movimiento reducido	Sistema con "reducir movimiento" activado.	1. Recorrer el sitio.	No hay animaciones ni transiciones (prefers-reduced-motion).	Con "reducir movimiento", la duración de las transiciones de las tarjetas es 1e-05s.	Aprobado

4. Trazabilidad y resumen de ejecución

La Tabla 9 relaciona cada módulo con la tarea del Sprint 3 y la issue de GitHub que lo implementó, y resume el resultado de la primera ejecución: de 63 casos, 59 resultaron aprobados, 3 fallidos y 1 quedó pendiente.

Tabla 9

Trazabilidad de los casos y resumen de la primera ejecución

Módulo	Prefijo	Casos	Requisito / issue	Aprobados	Fallidos	Bloqueados	Pendientes
Catálogo	CP-CAT	8	Tarea 3.1 (#59)	8	0	0	0
Detalle de producto	CP-PRO	8	Tarea 3.1 (#59)	8	0	0	0
Carrito	CP-CAR	15	Tarea 3.2 (#60)	14	1	0	0
Checkout	CP-CHK	14	Tarea 3.2 (#62)	14	0	0	0
Reglas de negocio y legales	CP-REG	10	Tareas 3.7 y 3.8 (#61, #66)	9	1	0	0
Navegación responsive y accesibilidad	CP-RES	8	Tarea 3.4	6	1	0	1
Total		63		59	3	0	1

5. Defectos y observaciones

Antes de la ejecución, la revisión del código había señalado cuatro comportamientos con riesgo de falla. La ejecución confirmó dos de ellos y detectó uno nuevo en el diseño responsive (CP-RES-01). Los tres defectos se registran en la Tabla 10 para su corrección y como riesgos en la matriz actualizada del Sprint 3. Además, se detectaron observaciones que no hacen fallar ningún caso, pero conviene resolver antes del lanzamiento (Tabla 11).

Tabla 10

Defectos detectados en la ejecución

Caso	Defecto	Corrección aplicada (#77)
CP-CAR-14	Si el almacenamiento local contiene una cantidad negativa, el carrito la muestra y calcula un total negativo (-3 unidades, -$ 26.550). Al leer el carrito se valida que sea una lista, pero no las cantidades.	Nueva función esItemValido() en js/carrito.js: leerCarrito() descarta los ítems sin id numérico o cuya cantidad no sea un entero entre 1 y 20.
CP-REG-05	El formulario de arrepentimiento acepta cualquier texto como N.º de pedido ("hola") y genera el código, aunque el formato del pedido es LP-000000.	Atributos pattern="[LI][Pp]-[0-9]{6}", title con el formato esperado y maxlength="9" en el campo (arrepentimiento.html).
CP-RES-01	En terminos.html, a 360 px, el link a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor muestra una URL larga sin cortes que sobresale 118 px y genera scroll horizontal.	Regla overflow-wrap: anywhere en los links de .texto-legal (css/styles.css), que permite cortar las URL largas.

Tabla 11

Observaciones de la ejecución

Ámbito	Observación
Uso sin servidor	Si los archivos se abren con doble clic (file://), el navegador bloquea los módulos de JavaScript y el catálogo queda en "Cargando productos…" sin mostrar el mensaje de error. No afecta al sitio publicado; se documenta en el README como requisito de uso.
Contador del carrito	Si el carrito guardado contiene un producto que ya no existe en productos.json, la página del carrito lo descarta, pero el contador del header lo sigue sumando (CP-CAR-15).
Foco visible	El contorno de foco usa el ámbar #E0A023, con un contraste aproximado de 2:1 sobre el fondo crema. La pauta WCAG 1.4.11 recomienda 3:1 para indicadores no textuales (CP-RES-06).
Checkout	Si falla la lectura de productos.json al confirmar la compra, el error solo se informa en la consola y el usuario no recibe aviso. No se forzó este escenario en la ejecución.
Celular real	El caso CP-RES-07 queda pendiente de ejecución manual en un celular Android.

6. Corrección y re-ejecución

Los tres defectos se corrigieron el 20/10/2026 en la issue #77 del repositorio (Pull Request #78), con un commit por defecto. Después de la corrección se volvió a ejecutar el plan completo de 63 casos con el mismo script y el mismo entorno, para confirmar que los defectos quedaron resueltos y que los cambios no afectaron funcionalidades que ya estaban aprobadas (prueba de regresión).

Resultado de la re-ejecución: 62 casos aprobados, 0 fallidos y 1 pendiente (CP-RES-07, que requiere un celular real). La Tabla 12 compara el resultado de los casos corregidos en ambas ejecuciones.

Tabla 12

Resultado de los casos corregidos antes y después de la corrección

Caso	Primera ejecución	Re-ejecución (20/10/2026)	Commit	Estado
CP-CAR-14	Cantidad -3, total -$ 26.550 y contador -3.	El ítem con cantidad -3 se descarta: carrito vacío, total $ 0 y contador 0.	fix: descartar cantidades inválidas al leer el carrito	Aprobado
CP-REG-05	Se aceptó "hola" como N.º de pedido y se generó el código.	El navegador rechaza "hola" e indica el formato LP- seguido de 6 números. Con LP-004821 el código se genera normalmente (CP-REG-04).	fix: exigir el formato LP-000000	Aprobado
CP-RES-01	Scroll horizontal de 118 px en terminos.html a 360 px.	Sin scroll horizontal en las 9 páginas a 360 px.	fix: cortar las URL largas del texto legal	Aprobado

Nota. El resto de los casos mantuvo el mismo estado que en la primera ejecución.

7. Re-ejecución tras el rediseño visual

El 22/10/2026 se implementó el rediseño visual del sitio (solicitud de cambio CR-05, issue #75 del repositorio, Pull Request #80). Como modifica la hoja de estilos, el header de todas las páginas y dos archivos de JavaScript (js/catalogo.js y js/carrito.js), se volvió a ejecutar el plan completo de 63 casos con el mismo script y el mismo entorno, como prueba de regresión.

En la primera corrida fallaron los casos CP-RES-01, CP-RES-02 y CP-RES-03: la cinta animada y el hexágono decorativo del inicio sobresalían del ancho de la pantalla mientras se movían y generaban scroll horizontal. Se corrigió recortando el desborde en la sección de inicio (overflow-x: clip) y los tres casos se aprobaron al repetirlos.

Resultado final: 62 casos aprobados, 0 fallidos y 1 pendiente (CP-RES-07, que requiere un celular real), el mismo resultado que la re-ejecución del 20/10. El rediseño además resolvió la observación sobre el foco visible de la Tabla 11: el contorno pasó al ámbar oscuro #A0680F, que supera el contraste de 3:1 sobre el fondo crema. También se verificaron las funciones nuevas: el botón "+" de las tarjetas del inicio agrega el producto sin abrir el detalle, el aviso flotante se anuncia con role="status" y se oculta a los 2,4 segundos, y el contador del carrito se anima solo cuando se suman productos.

Referencias

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (1993). *Ley 24.240 de Defensa del Consumidor*. Boletín Oficial de la República Argentina.

International Organization for Standardization. (2021). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation*. ISO.

International Software Testing Qualifications Board. (2023). *Certified Tester Foundation Level syllabus* (versión 4.0). ISTQB.

Secretaría de Comercio Interior. (2020). *Resolución 424/2020: Botón de arrepentimiento*. Boletín Oficial de la República Argentina.

Firma de aprobación del plan

Fecha de revisión: ____ / ____ / 2026

_____
Molina Juana – Project Manager

PROYECTO INTEGRADOR INTERDISCIPLINAR 2026 · SPRINT 3 · EL EMPRENDEDOR DIGITAL Y EL CONTEXTO (TAREA 3.5)

Campaña de Marketing Digital en Instagram

Plan de contenidos, piezas de evidencia y registro de publicaciones – Mieles “Los Primos”

Elaborado por	Molina Juana – responsable de contenidos y de la campaña (proyecto individual)
Docente	Prof. Erick Gastón Ibáñez
Cuenta de Instagram	@losprimos.miel
Sitio web	https://juanimol19.github.io/mieles-los-primos-web/
Período de la campaña	Semanas 7 a 9 del Sprint 3 (05/10/2026 al 23/10/2026), con prórroga docente para el cierre
Fecha y versión	26 de octubre de 2026 · Versión 1.1 (incluye piezas de evidencia)

1. Objetivo y público

La campaña ejecuta la estrategia de contenidos planificada en el Sprint 1 y atrae tráfico orgánico desde Instagram hacia el sitio web, siguiendo el embudo definido en el Sprint 2: perfil, link, Home, catálogo, carrito y checkout. Muestra el valor de los productos de triple impacto (social, ambiental y económico) de Mieles “Los Primos”.

Objetivos de la campaña:

- Publicar 8 contenidos (reels, carruseles, publicaciones e historias) entre el 05/10 y el 23/10/2026, cada uno con una llamada a la acción (CTA).
- Alcanzar una tasa de clics (CTR) de al menos 2 % sobre las impresiones, meta definida en el Panel de KPIs.
- Contribuir al objetivo SMART del Acta de migrar el 30 % de las consultas informales de WhatsApp hacia el sitio.

Público objetivo (segmentos del Lienzo de Modelo de Negocios): consumidores locales de Castelli, Resistencia y localidades del Chaco; personas interesadas en alimentos puros, artesanales y saludables; y comercios como dietéticas, verdulerías y supermercados que buscan miel nativa.

2. Estrategia de contenido

Pilar	Qué comunica	Contenidos
Origen y territorio	La miel nace en el monte nativo del Impenetrable (algarrobo, chañar, garabato y mistol) y en un emprendimiento familiar de Castelli.	P1, P2

Pilar	Qué comunica	Contenidos
Producto y uso	Los productos (miel de 400 g y 800 g, panal con miel y polen), cómo conservarlos y por qué la miel cristaliza.	P3, P4, P5
Triple impacto y confianza	Impacto social, ambiental y económico de comprar directo; cómo comprar de forma simple y segura.	P6, P7, P8

Tono de voz. Cercano, local y simple, con trato de “vos” y lenguaje cotidiano del Chaco. Se evitan los tecnicismos y las exageraciones.

Identidad visual. Se mantienen los colores ámbar y miel y la identidad del sitio (títulos en serif, texto simple), con fotografías del emprendimiento (frascos, panal, polen y colmenas) para que el perfil y la web se reconozcan como una misma marca.

3. Perfil y puntos de contacto con el sitio

Elemento	Definición
Cuenta	@losprimos.miel
Biografía propuesta	Mieles Los Primos · Miel pura del monte nativo del Impenetrable · Castelli, Chaco · Proyecto académico IES René Favaloro · Catálogo en el link de abajo.
Link de la bio	Sitio con parámetros UTM: https://juanimol19.github.io/mieles-los-primos-web/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento_primos
Medición por contenido	Cada publicación agrega utm_content con su número (por ejemplo, utm_content=p3_miel) para saber cuál genera más visitas. Los enlaces completos figuran en cada pieza de la sección 5.
Historias destacadas	Catálogo · Cómo comprar · Origen · Preguntas frecuentes.
Historias con link	Sticker de enlace al catálogo en las historias de producto y de cierre.
Hashtags base	#MielDeChaco #Impenetrable #ApiculturaFamiliar #MielArtesanal #ConsumoLocal #Castelli #Chaco

4. Calendario editorial

Resumen de las ocho piezas de la campaña. El detalle de cada una (objetivo, copy, CTA y evidencia visual) está en la sección 5.

N.º	Sem.	Pilar y formato	Objetivo	UTM de la pieza
P1	7	Origen · Carrusel de 3 láminas + reel	Anunciar la apertura de la tienda online	p1_lanzamiento
P2	7	Origen · Carrusel de 5 láminas	Dar a conocer el origen del producto	p2_origen
P3	8	Producto · Imagen única	Presentar los frascos de 400 g y 800 g	p3_miel
P4	8	Producto · Carrusel de 3 láminas	Mostrar el panal y el polen	p4_panal_polen

N.º	Sem.	Pilar y formato	Objetivo	UTM de la pieza
P5	8	Producto · Carrusel educativo de 4 láminas	Educar sobre cristalización y conservación	p5_cristalizacion
P6	9	Triple impacto · Carrusel de 3 láminas	Comunicar el impacto social, ambiental y económico	p6_triple_impacto
P7	9	Confianza · Reel con grabación de pantalla	Mostrar lo simple que es comprar	p7_como_comprar
P8	9	Interacción · 3 historias	Interactuar y empujar clics al catálogo	p8_historias

5. Piezas de la campaña (evidencia visual)

Cada pieza se muestra tal como se publica: láminas en formato 4:5 para el feed (1080 × 1350 px) e historias en 9:16 (1080 × 1920 px), armadas con las fotografías del emprendimiento y el logo. Las piezas P1 (reel) y P7 se incorporan al cerrar su producción.

P1 · Lanzamiento de la tienda online

Semana / pilar	Semana 7 · Origen
Formato	Carrusel de 3 láminas (4:5, 1080 × 1350 px) + reel de 15 a 20 s (reservado)
Objetivo	Anunciar la apertura de la tienda online y llevar el primer tráfico orgánico de la cuenta al catálogo del sitio.
Texto de la publicación (copy)	Ya está abierta la tienda online de Mieles Los Primos. Miel pura del monte nativo del Impenetrable, directo desde nuestros apiarios de Castelli. Entrá al catálogo desde el link de la bio y armá tu carrito.
CTA y destino	Entrar al catálogo. Link de la bio. https://juanimol19.github.io/mieles-los-primos-web/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento_primos&utm_content=p1_lanzamiento



Lámina 1 · Lanzamiento



Lámina 2 · Catálogo



Lámina 3 · Llamada a la acción

ESPACIO RESERVADO · Reel de P1

Video de 15 a 20 s (colmenas en el monte, frascos y logo). Se resuelve aparte; insertar aquí la captura o el enlace cuando esté publicado.

P2 · Origen: el monte nativo del Impenetrable

Semana / pilar	Semana 7 · Origen
Formato	Carrusel de 5 láminas (4:5)
Objetivo	Dar a conocer el territorio donde nace la miel y diferenciar el producto por su origen, para generar visitas a la sección Origen del sitio.
Texto de la publicación (copy)	Nuestra miel nace en el monte nativo del Impenetrable: algarrobo, chañar, garabato y mistol. Por eso cada cosecha tiene un color y un sabor propios. Conocé de dónde viene en la sección Origen del sitio.
CTA y destino	Visitar la sección Origen. Link de la bio. https://juanimol19.github.io/mieles-los-primos-web/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento_primos&utm_content=p2_origen



Lámina 1



Lámina 2



Lámina 3



Lámina 4



Lámina 5 · CTA

P3 · Producto: los dos frascos

Semana / pilar	Semana 8 · Producto
Formato	Publicación de imagen única (4:5)
Objetivo	Presentar las dos presentaciones de miel (400 g y 800 g) e invitar a elegir el frasco en el catálogo.
Texto de la publicación (copy)	Miel pura multifloral en dos tamaños: 400 g para probarla y 800 g para toda la familia. Mirá los precios actualizados en el catálogo. Envíos a todo el país. Importante: la miel no se da a menores de 1 año.
CTA y destino	Elegir el frasco. Link de la bio. https://juanimol19.github.io/mieles-los-primos-web/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento_primos&utm_content=p3_miel



Imagen única · Frascos de 400 g y 800 g

P4 · Producto: panal y polen

Semana / pilar	Semana 8 · Producto
Formato	Carrusel de 3 láminas (4:5)
Objetivo	Mostrar las presentaciones de panal con miel y polen apícola y dirigir al detalle de cada una en el catálogo.
Texto de la publicación (copy)	También tenemos porciones de panal con miel y polen apícola, tal como salen de la colmena. Cada producto tiene su descripción en el catálogo. Si sos alérgico a productos apícolas, consultá antes de consumir.
CTA y destino	Ver panal y polen en el catálogo. Link de la bio. https://juanimol19.github.io/mieles-los-primos-web/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento_primos&utm_content=p4_panal_polen



Lámina 1 · Panal



Lámina 2 · Polen



Lámina 3 · CTA

P5 · Tip: ¿por qué la miel cristaliza?

Semana / pilar	Semana 8 · Producto
Formato	Carrusel educativo de 4 láminas (4:5)
Objetivo	Educar sobre la cristalización natural y la conservación de la miel, generando guardados y compartidos antes de derivar al catálogo.
Texto de la publicación (copy)	Si tu miel se puso espesa o blanquecina, no se arruinó: es cristalización natural. Guardá este post para acordarte y compartilo con quien lo necesite.
CTA y destino	Guardar y compartir; en la última lámina, link al catálogo. https://juanimol19.github.io/mieles-los-primos-web/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento_primos&utm_content=p5_cristalizacion



Lámina 1

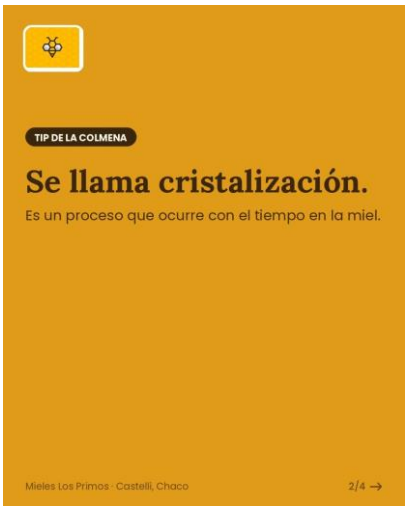


Lámina 2



Lámina 3



Lámina 4 · CTA

P6 · Triple impacto

Semana / pilar	Semana 9 · Triple impacto y confianza
Formato	Carrusel de 3 láminas (4:5)
Objetivo	Comunicar el impacto social, ambiental y económico de comprar directo al productor, alineado con la propuesta de valor del Lienzo de Modelo de Negocios.
Texto de la publicación (copy)	Comprar acá es apoyar a una familia de Castelli, valorar el monte nativo donde trabajan nuestras abejas y consumir directo de quien produce. Triple impacto en cada frasco.
CTA y destino	Conocer el proyecto. Link de la bio. https://juanimol19.github.io/mieles-los-primos-web/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento_primos&utm_content=p6_triple_impact



Lámina 1 · Social



Lámina 2 · Ambiental



Lámina 3 · Económico

P7 · Cómo comprar: recorrido del sitio

Semana / pilar	Semana 9 · Confianza
Formato	Reel con grabación de pantalla del sitio (20 s)
Objetivo	Mostrar que comprar es simple (catálogo, carrito y checkout) y generar visitas al sitio, aclarando que la compra es simulada.
Texto de la publicación (copy)	Comprar es simple: 1) Elegí tus productos. 2) Armá tu carrito. 3) Completá tus datos y elegí cómo pagar. Tenés 10 día para arrepentirte. Probalo desde el link de la bio. Proyecto académico: la compra es simulada.
CTA y destino	Probar el sitio. Link de la bio. https://juanimol19.github.io/mieles-los-primos-web/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento_primos&utm_content=p7_como_compr

ESPACIO RESERVADO · Grabación de pantalla (P7)

Recorrido del sitio por catálogo, carrito y checkout, de unos 20 s. Se resuelve aparte; insertar aquí fotogramas o enlace al reel.

P8 · Interacción: historias

Semana / pilar	Semana 9 · Interacción
Formato	3 historias (9:16, 1080 × 1920 px)
Objetivo	Generar interacción con la audiencia (encuesta y preguntas) y empujar clics al catálogo con el sticker de enlace.
Texto de la publicación (copy)	¿400 g u 800 g? Votá y entrá al catálogo. Respondemos tus preguntas en las próximas historias.
CTA y destino	Tocar el sticker de link. https://juanimol19.github.io/mieles-los-primos-web/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento_primos&utm_content=p8_historias



Historia 1 · Encuesta



Historia 2 · Preguntas



Historia 3 · Link

Los fondos de las historias dejan libre la franja inferior para los stickers que se agregan dentro de Instagram: encuesta “400 g / 800 g” (historia 1), caja de preguntas (historia 2) y sticker de enlace al catálogo (historia 3).

6. Reglas de contenido y cumplimiento

Criterios que aplica la Compliance Officer del proyecto para que la campaña sea coherente con los Términos y Condiciones y con la normativa:

Regla	Fundamento
No atribuir propiedades medicinales ni terapéuticas a los productos.	Criterio del Código Alimentario Argentino para la publicidad de alimentos. Se comunican origen, sabor y uso.
Los precios publicados deben coincidir con el catálogo; ante duda, remitir al sitio.	La oferta y la publicidad obligan al proveedor (arts. 7 y 8, Ley 24.240).
Aclarar el carácter académico y de compra simulada en la biografía y en los contenidos que invitan a comprar.	Transparencia con el público; coherente con la cláusula 1.4 de los T&C.
Rotular como ilustrativas las imágenes o textos generados con IA.	Declaración de transparencia del Sprint 1 y cláusula 4.2 de los T&C.
Usar fotografías propias y música sin derechos reservados.	Propiedad intelectual (Ley 11.723).
No publicar datos de clientes ni capturas de pedidos reales.	Protección de datos personales (Ley 25.326).
No afirmar que la miel es “orgánica” ni “certificada”.	La miel orgánica certificada es una proyección futura del Acta, no un producto actual.
Incluir la advertencia para menores de 1 año en los contenidos de producto con miel.	Cláusula 10.5 de los T&C.

Aplicación en las piezas: P3 incluye la advertencia para menores de 1 año; P4 la advertencia para personas alérgicas a productos apícolas; ninguna pieza muestra precios (se remite al catálogo) ni afirma propiedades medicinales o carácter orgánico; P1, P4 y P7 aclaran o remiten al carácter académico del proyecto donde corresponde.

7. Registro de publicaciones

Se completa con los datos reales de cada contenido una vez publicado. El alcance, las impresiones, las interacciones y los clics se toman de Instagram Insights y alimentan el registro semanal del Panel de KPIs. CTR = clics en el link ÷ impresiones × 100.

N.º	Fecha publicada	Formato real	Link a la publicación	Alcance	Impresiones	Interacciones	Clics al sitio	Captura adjunta
P1 · carrusel								
P1 · reel								
P2								
P3								
P4								
P5								
P6								
P7								
P8								

Total del período	CTR obtenido (%)	Meta de CTR (%)	Observaciones
		2 %	

8. Evidencia para la carpeta del Sprint

Listo	Evidencia	Dónde se adjunta
☐	Captura del perfil, con la biografía y el link visibles.	Sección 7, fila de P1
☐	Captura de cada publicación o historia, con la fecha y el CTA a la vista.	Sección 7, columna “Captura adjunta”
☐	Captura de Instagram Insights (alcance, interacciones y clics en el link) de cada contenido o del total del período.	Sección 7, columna “Captura adjunta”
☐	Enlace al perfil de Instagram (@losprimos.miel) y a la publicación P7 donde se muestra el sitio.	Sección 7, fila de P7
☐	Reel de P1 incorporado (captura o enlace).	Sección 5, espacio reservado de P1
☐	Grabación de pantalla de P7 incorporada (fotogramas o enlace).	Sección 5, espacio reservado de P7

IES "RENÉ FAVALORO" · TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE
Proyecto Integrador Interdisciplinar 2026 · Sprint 3 · El Emprendedor Digital y el Contexto (Tarea 3.6)

PANEL DE MÉTRICAS DE CONVERSIÓN (KPIs)

Plataforma Web E-Commerce "Los Primos" – Mieles del Impenetrable

Elaborado por	Molina Juana – Project Manager / Desarrolladora
Docente	Prof. Erick Gastón Ibáñez
Fecha y versión	22 de octubre de 2026 · Versión 1.1
Período de medición	Semanas 7 a 9 del Sprint 3 (05/10 al 23/10/2026)

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PANEL

Este panel define los indicadores clave de rendimiento (KPIs) con los que se evalúa la eficiencia del e-commerce de Mieles "Los Primos": cómo se transforma la atención generada en Instagram en visitas al sitio, carritos y compras. Responde a la Tarea 3.6 del Sprint 3 e incluye las tres métricas exigidas: **Tasa de Clics (CTR)**, **Tasa de Conversión simulada** y **Costo de Adquisición de Cliente (CAC) teórico**. Se suman cuatro indicadores complementarios vinculados con los objetivos SMART del Acta de Constitución.

Aclaración sobre los datos. Como el sitio funciona en versión académica con compra simulada, las cifras de los ejemplos son **hipótesis de trabajo** para mostrar el cálculo y la lectura de cada indicador. Los datos reales de Instagram Insights y del sitio se vuelcan en el registro semanal de la sección 6.

2. EMBUDO DE MEDICIÓN

El panel mide el recorrido del embudo de conversión planificado en el Sprint 2: la visita nace en las publicaciones de Instagram, llega al sitio, recorre el catálogo y termina (o no) en una compra. Cada etapa tiene una fuente de datos propia:

N.º	Etapa del embudo	Qué se cuenta	Fuente del dato
1	Impresiones / alcance	Veces que se mostró una publicación; cuentas distintas alcanzadas	Instagram Insights
2	Clics al sitio (visitas)	Toques en el link de la bio, de historias o de publicaciones con CTA	Instagram Insights + parámetros UTM
3	Vieron el catálogo	Sesiones que llegan a la página del catálogo	Conteo manual en el sitio

N.º	Etapa del embudo	Qué se cuenta	Fuente del dato
4	Agregaron al carrito	Veces que se pulsa "Agregar al carrito"	Conteo manual en el sitio
5	Iniciaron el checkout	Ingresos a la pantalla "Finalizar compra"	Conteo manual en el sitio
6	Compra simulada	Pedidos confirmados en el checkout simulado	Conteo manual en el sitio

Trazabilidad de la campaña. Los enlaces publicados en Instagram llevan parámetros UTM para identificar el origen del tráfico, por ejemplo:

https://juanimol19.github.io/mieles-los-primos-web/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=lanzamiento_primos

3. PANEL DE INDICADORES

Cuadro de mando con los siete KPIs, su fórmula, meta, fuente y frecuencia de revisión. Las metas son objetivos propuestos para el proyecto.

N.º	Indicador	Fórmula	Meta	Fuente	Revisión
1	**CTR** (tasa de clics)	Clics al sitio ÷ Impresiones × 100	≥ 2 %	Instagram Insights	Semanal
2	**Tasa de conversión** simulada	Compras ÷ Visitas al sitio × 100	≥ 3 %	Conteo manual en el sitio	Semanal
3	**CAC** teórico	Costo total de la campaña ÷ Clientes nuevos	≤ 30 % del ticket promedio	Registro de costos	Cierre del sprint
4	Abandono de carrito	(Carritos − Compras) ÷ Carritos × 100	≤ 70 %	Conteo manual en el sitio	Semanal
5	Ticket promedio	Ingresos simulados ÷ Cantidad de compras	≥ $ 12.000	Conteo manual en el sitio	Cierre del sprint
6	Tasa de interacción	Interacciones ÷ Alcance × 100	≥ 5 %	Instagram Insights	Semanal
7	Consultas de WhatsApp migradas a la web	Consultas resueltas en el sitio ÷ Consultas informales totales × 100	≥ 30 % (objetivo SMART del Acta)	Conteo manual de consultas	Cierre del sprint

4. FICHAS DE LOS KPIs OBLIGATORIOS

4.1 Tasa de Clics (CTR)

Qué mide	Qué proporción de las personas que ven una publicación hace clic para ir al sitio. Indica si el contenido y el llamado a la acción (CTA) generan interés real.
Cálculo	CTR = (Clics al sitio ÷ Impresiones) × 100
Ejemplo	150 clics ÷ 5.000 impresiones × 100 = **3,0 %**
Lectura	Por encima de la meta (2 %). Si el CTR baja, se revisa el texto del CTA, la imagen y la ubicación del link; si sube pero la conversión no, el problema está en el sitio y no en la publicación.

4.2 Tasa de Conversión simulada

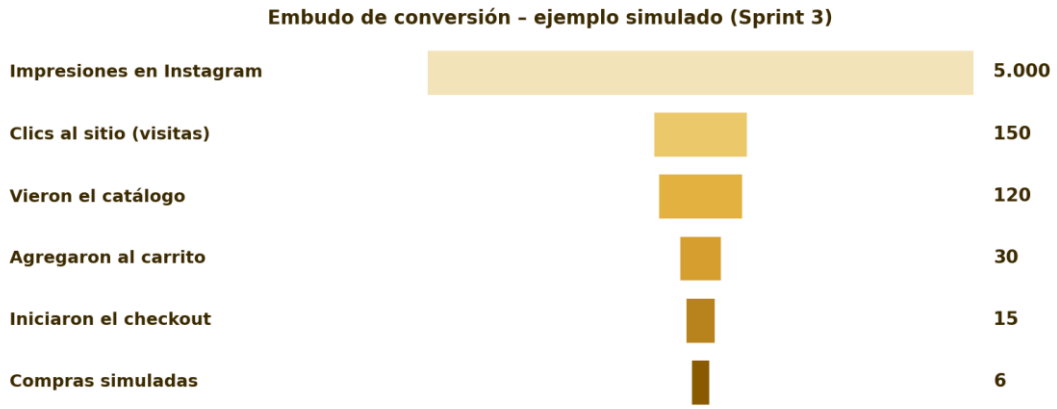
Qué mide	Qué proporción de las visitas al sitio termina en una compra (simulada). Es el indicador central de la eficiencia del e-commerce.
Cálculo	Conversión = (Compras simuladas ÷ Visitas al sitio) × 100
Ejemplo	6 compras ÷ 150 visitas × 100 = **4,0 %**
Lectura	Cumple la meta (3 %). Si fuera baja, se analiza en qué etapa del embudo se pierde más gente (catálogo, carrito o checkout) y se corrige esa pantalla.

4.3 Costo de Adquisición de Cliente (CAC) teórico

Qué mide	Cuánto cuesta, en promedio, conseguir un cliente nuevo mediante la campaña. Incluye la inversión publicitaria y el valor del trabajo dedicado.
Cálculo	CAC = (Inversión en pauta + Costo del trabajo dedicado) ÷ Clientes nuevos
Costo del trabajo	Se valoriza con la tarifa simulada del Acta de Constitución: **$ 2.500 por hora**.
Ejemplo	Escenario orgánico: 8 hs × $ 2.500 = $ 20.000 ÷ 6 clientes = **$ 3.333**
Lectura	El CAC de $ 3.333 representa el 26 % del ticket promedio ($ 12.600), por debajo del límite del 30 %. Para que el negocio sea rentable, el CAC debe ser menor que el margen bruto por cliente, dato que debe confirmar el Proveedor.

5. EJEMPLO DE CÁLCULO (DATOS SIMULADOS)

Se simulan dos escenarios para el período de la campaña. El **escenario A** es la estrategia orgánica planificada; el **escenario B** agrega una pequeña pauta paga, para comparar el efecto sobre el CAC.



Concepto	A – Orgánico	B – Con pauta paga
Impresiones	5.000	20.000
CTR	3,0 %	1,5 %
Clics / visitas al sitio	150	300
Tasa de conversión	4,0 %	4,0 %
Compras (clientes nuevos)	6	12
Ingresos simulados (ticket de $ 12.600)	$ 75.600	$ 151.200
Inversión en pauta	$ 0	$ 15.000
Trabajo dedicado (8 hs × $ 2.500)	$ 20.000	$ 20.000
Costo total de la campaña	$ 20.000	$ 35.000
CAC	**$ 3.333**	**$ 2.917**

Origen del ticket promedio. Se tomó como referencia el carrito de la maqueta del sitio: una botella de miel de 400 g ($ 6.600) más un panal de 100 g ($ 6.000) = $ 12.600.

Conclusión del ejemplo. La pauta paga duplica los clientes y reduce el CAC, aunque su CTR sea menor porque llega a un público más frío. Con la misma conversión, escalar el alcance mejora la eficiencia. En el proyecto real convendría validar esta hipótesis con datos antes de invertir.

Semáforo del escenario A

Indicador	Resultado	Estado	Acción sugerida
CTR	3,0 %	Verde	Mantener los CTA que funcionan.
Conversión	4,0 %	Verde	Mantener el flujo actual del checkout.
CAC	$ 3.333 (26 % del ticket)	Verde	Vigilar si baja el volumen de compras.
Abandono de carrito	80 %	Amarillo	Simplificar el checkout y mostrar el costo de envío antes.

Indicador	Resultado	Estado	Acción sugerida
Ticket promedio	$ 12.600	Verde	Probar packs (por ejemplo, la caja de madera con 6 botellas del catálogo).
Interacción	6,0 %	Verde	Sostener la frecuencia de publicación.
Migración de WhatsApp	30 %	Verde	Incluir el link al catálogo en las respuestas de WhatsApp.

Criterio del semáforo: **verde** = cumple la meta; **amarillo** = hasta un 15 % por debajo de la meta, requiere ajuste; **rojo** = más de 15 % por debajo, requiere acción inmediata.

6. REGISTRO SEMANAL DE SEGUIMIENTO

Plantilla para volcar los datos reales de la campaña a medida que se publican los contenidos. Se completa con Instagram Insights y con el conteo manual de las acciones en el sitio publicado.

Indicador	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Acumulado
Impresiones				
Clics al sitio				
CTR (%)				
Visitas al sitio				
Agregados al carrito				
Compras simuladas				
Conversión (%)				
Abandono de carrito (%)				
Ticket promedio ($)				
Interacciones				
Tasa de interacción (%)				
Costo total ($)				
CAC ($)				

Nota sobre la medición en el sitio. El registro automático de los eventos del embudo (ver catálogo, agregar al carrito, iniciar checkout y confirmar compra) se difirió al Sprint 4 en la solicitud de cambio CR-04. Mientras tanto, esas etapas se cuentan de forma manual sobre el sitio publicado. En un entorno productivo se usaría una herramienta de analítica web para obtener los mismos datos de manera automática.



IES "RENÉ FAVALORO" · TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Proyecto Integrador Interdisciplinar 2026 · Sprint 3 · Legislación Informática (Tareas 3.7 y 3.8)

TÉRMINOS Y CONDICIONES

DE USO Y COMPRA

Plataforma Web E-Commerce "Los Primos" – Mieles del Impenetrable

Elaborado por	Molina Juana – Project Manager / Legal & Compliance Officer
Docente	Prof. Erick Gastón Ibáñez
Cliente / Proveedor	Apicultura "Los Primos" – Juan José Castelli, Chaco
Fecha y versión	20 de octubre de 2026 · Versión 1.0 (para integrar en el footer del sitio en la Semana 9)
Marco normativo	Ley 24.240 de Defensa del Consumidor · Código Civil y Comercial de la Nación · Res. SCI 424/2020 (Botón de Arrepentimiento) · Ley 25.326

Estructura del documento. La **Parte I** contiene el texto contractual que se publicará en el sitio (Tarea 3.7), con la cláusula de Derecho de Arrepentimiento y las políticas de garantía (Tarea 3.8). El **Anexo A** vincula cada cláusula con su fundamento normativo y el **Anexo B** traduce las obligaciones legales en requisitos concretos para el software, de modo de asegurar la coherencia técnica entre la interacción del sitio y las cláusulas redactadas.

PARTE I – TEXTO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DESTACADA – DERECHO DE ARREPENTIMIENTO

Usted puede **revocar su compra sin expresar causa ni pagar costo alguno dentro de los 10 (diez) días corridos** contados desde que recibe el producto o desde que se celebra el contrato, lo último que ocurra. Para hacerlo, use el **Botón de Arrepentimiento** disponible en la página de inicio y en el pie de página del sitio. No necesita registrarse. Más información en la cláusula 9.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR Y ACEPTACIÓN

1.1 El sitio web **"Mieles Los Primos"** (el "Sitio") es operado por **Apicultura "Los Primos"** (el "Proveedor"), emprendimiento apícola familiar de Juan José Castelli, Provincia del Chaco, República Argentina, cuyos datos son:

Titular	[nombre y apellido / razón social del titular]
CUIT	[N.º de CUIT]
Domicilio	[calle y número], Juan José Castelli, Chaco
Correo electrónico	[correo de atención]
WhatsApp de atención	[número]
Registros sanitarios	RNE / RNPA: [números de registro]

1.2 Estos Términos y Condiciones constituyen un **contrato de adhesión** que regula el uso del Sitio y la compra de los productos ofrecidos. Al navegar el Sitio y, en especial, al tildar la casilla **"Acepto los Términos y Condiciones"** en el proceso de compra, el Usuario declara haberlos leído y aceptado. Quien no esté de acuerdo debe abstenerse de realizar pedidos.

1.3 Estos Términos y Condiciones se interpretan conforme a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, al Código Civil y Comercial de la Nación y a las normas complementarias. En caso de duda prevalece la interpretación más favorable al consumidor.

1.4 **Carácter académico del Sitio.** En su versión actual el Sitio se desarrolla como proyecto integrador de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del IES "René Favaloro" (2026). Por ello, el proceso de compra es una **simulación**: no se procesan pagos reales ni se generan obligaciones de entrega mientras el Sitio permanezca en esa etapa. Las cláusulas se redactan como si el Sitio operara comercialmente, con el fin de validar su adecuación legal.

2. DEFINICIONES

- **Usuario / Consumidor:** persona humana o jurídica que navega el Sitio o adquiere productos como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
- **Productos:** miel pura multifloral del monte nativo del Impenetrable (frascos de 400 g y 800 g), porción de panal con miel, polen apícola y los packs publicados en el catálogo.
- **Pedido:** solicitud de compra confirmada por el Usuario en el checkout.
- **Botón de Arrepentimiento:** enlace del Sitio mediante el cual el consumidor solicita la revocación de su compra.

3. USO DEL SITIO Y REGLAS DE CONDUCTA

3.1 **Capacidad.** Para comprar se requiere ser mayor de 18 años y contar con capacidad legal. Los menores solo pueden hacerlo por medio de su representante legal.

3.2 **Acceso.** La navegación es libre y gratuita. La compra no exige crear una cuenta ni registrarse.

3.3 **Reglas de conducta.** El Usuario se compromete a:

- proporcionar datos veraces, completos y actualizados en el formulario de compra;
- no utilizar el Sitio con fines ilícitos, fraudulentos o contrarios a la buena fe;
- no intentar vulnerar la seguridad del Sitio, alterar su código, ni acceder a información de otros usuarios;
- no suplantar la identidad de otra persona ni realizar pedidos falsos;
- no utilizar sistemas automatizados (bots, scrapers) sin autorización previa;
- no cargar contenido ofensivo, ilegal o que infrinja derechos de terceros en los campos de texto o consultas.

3.4 Ante un uso fraudulento o contrario a estas reglas, el Proveedor podrá cancelar el pedido o bloquear el acceso, reintegrando lo efectivamente abonado, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONTENIDO GENERADO CON IA

4.1 La marca, el logotipo, el diseño, los textos y las fotografías del Sitio pertenecen al Proveedor o a sus autores y están protegidos por la Ley 22.362 de Marcas y la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. El código fuente se rige por la licencia de software declarada en el repositorio del proyecto. Se prohíbe su reproducción o uso comercial sin autorización expresa.

4.2 **Transparencia sobre inteligencia artificial.** Algunas imágenes y textos descriptivos del Sitio pueden haber sido generados o asistidos mediante herramientas de IA con fines ilustrativos, conforme a la declaración de transparencia del proyecto. Dichas imágenes pueden diferir en detalles de presentación del producto real (etiquetas, envase, tonalidad). El producto entregado es el descripto en la ficha del catálogo (tipo y peso/contenido).

5. PRODUCTOS, PRECIOS Y DISPONIBILIDAD

5.1 **Precios.** Los precios publicados en el catálogo están expresados en pesos argentinos (ARS) y son precios finales por unidad para el consumidor. El costo de envío se calcula en el checkout según el destino y se informa por separado, junto con el **precio total**, antes de que el Usuario confirme el pedido.

5.2 **Oferta vinculante.** Las ofertas y precios publicados obligan al Proveedor durante el período de su vigencia (art. 7, Ley 24.240). Si se detectara un error manifiesto de precio, el Proveedor lo informará antes de aceptar el pedido y ofrecerá al Usuario confirmarlo con el precio correcto o cancelarlo sin costo.

5.3 **Disponibilidad.** Los productos están sujetos a stock. Si luego de confirmado el pedido algún producto no estuviera disponible, el Proveedor lo informará de inmediato y el consumidor podrá exigir el cumplimiento, aceptar un producto equivalente o rescindir la compra con la devolución de lo abonado (art. 10 bis, Ley 24.240).

5.4 **Naturaleza del producto.** Se trata de productos naturales y artesanales: el color, aroma, sabor y textura pueden variar según la floración y la cosecha, y la miel puede cristalizar de manera espontánea. Estas características no constituyen defecto.

6. PROCESO DE COMPRA

6.1 El Usuario selecciona los productos en el catálogo, los agrega al carrito y completa el checkout con: datos del comprador, dirección de entrega, método de envío y método de pago.

6.2 Antes de confirmar, el Sitio muestra un **resumen** con productos, cantidades, subtotal, costo de envío y total. El Usuario puede modificar cantidades, eliminar productos y corregir sus datos hasta ese momento.

6.3 Para confirmar el pedido es obligatorio tildar la casilla de aceptación de estos Términos y Condiciones y de la Política de Privacidad.

6.4 Confirmado el pedido, el Sitio emite una **constancia** con número de pedido, detalle y total, que se envía además al correo electrónico informado. La compraventa se perfecciona con la confirmación del pedido y, cuando corresponda, la acreditación del pago.

6.5 En la versión académica (cláusula 1.4), la confirmación es simulada y no genera obligación de pago ni de entrega.

7. MEDIOS DE PAGO

7.1 El Sitio admite pago mediante **Mercado Pago** (tarjetas de crédito o débito, dinero en cuenta u otros medios que la plataforma habilite) y **transferencia bancaria**, cuyos datos se envían por correo electrónico al confirmar el pedido.

7.2 Los datos de pago son procesados por Mercado Pago bajo sus propios términos y políticas. **El Sitio no recibe ni almacena números de tarjeta ni códigos de seguridad.**

7.3 Los pedidos abonados por transferencia quedan pendientes hasta la acreditación del pago. Si no se acredita en el plazo informado en el correo de confirmación, el pedido se cancela sin costo para el Usuario.

7.4 Los reintegros se realizan por el mismo medio de pago utilizado. Los costos financieros o cuotas, si existieran, se informan en la plataforma de pago antes de abonar.

8. ENVÍO Y ENTREGA

8.1 **Cobertura.** Se realizan envíos a Castelli, Resistencia y localidades del Chaco, y a todo el país. El costo se calcula según la ubicación y se informa antes de confirmar el pedido.

8.2 **Retiro.** Cuando esté habilitado, el retiro en sucursal se ofrece sujeto a disponibilidad y se coordina según lo informado en el checkout.

8.3 **Plazo.** El plazo estimado de entrega se informa antes de confirmar el pedido y se cuenta desde la acreditación del pago. Ante su incumplimiento, el consumidor podrá ejercer los derechos del art. 10 bis de la Ley 24.240.

8.4 **Recepción.** Al recibir el paquete, el Usuario debe verificar su estado. Si observa daños, derrames o faltantes, se solicita informarlo dentro de las 48 horas con fotografías, sin perjuicio de los demás derechos del consumidor. El Proveedor responde por el producto hasta su entrega en el domicilio indicado y repone sin costo lo dañado en el transporte.

8.5 Si la entrega fracasa por datos incorrectos o incompletos aportados por el Usuario, el costo del reenvío estará a su cargo.

9. DERECHO DE REVOCACIÓN (BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO)

9.1 **Derecho.** En las compras a distancia, el consumidor tiene el derecho **irrenunciable** de revocar la aceptación, sin expresión de causa y sin responsabilidad alguna, dentro de los **10 (diez) días corridos** contados a partir de la fecha en que se entrega el bien o se celebra el contrato, lo último que ocurra (art. 34, Ley 24.240; arts. 1110 a 1116, Código Civil y Comercial).

9.2 **Cómo ejercerlo.** El consumidor puede ejercer el derecho a través del **Botón de Arrepentimiento**, enlace de acceso directo, destacado en visibilidad y tamaño, ubicado en la página de inicio y en el pie de página del Sitio. También puede hacerlo por correo electrónico o WhatsApp. **No se exige registración previa ni trámite adicional** (Res. SCI 424/2020). Deberá indicar su nombre, correo electrónico, número de pedido y producto(s) que desea revocar.

9.3 **Constancia.** A partir de la solicitud, el Proveedor informará al consumidor, dentro de las **24 horas** y por el mismo medio, el **código de identificación de arrepentimiento o revocación** (Res. SCI 424/2020).

9.4 **Devolución del producto.** El consumidor pone el producto a disposición del Proveedor y **los gastos de devolución son a cargo del Proveedor** (art. 34, Ley 24.240; art. 1115, CCyC). El consumidor no responde por la disminución de valor derivada del uso conforme a la naturaleza del producto.

9.5 **Reintegro.** Ejercido el derecho en tiempo y forma, las partes quedan liberadas de sus obligaciones y el Proveedor reintegra el importe abonado, incluido el costo de envío inicial, de forma inmediata y por el mismo medio de pago empleado.

9.6 **Información.** El Proveedor informa este derecho de forma destacada en el Sitio, en el checkout y en la constancia de compra (art. 1111, CCyC). Toda cláusula que lo limite o excluya se tiene por no escrita.

10. GARANTÍAS Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

10.1 **Garantía legal.** La garantía legal del art. 11 de la Ley 24.240 rige para cosas muebles no consumibles. La miel, el panal y el polen son alimentos consumibles, por lo que no se les aplica ese régimen. Sin embargo, el Proveedor responde plenamente por la **conformidad del producto con lo ofrecido** (arts. 4 y 8), por su **aptitud para el consumo** y por los daños derivados de vicios o riesgo del producto (art. 40).

10.2 **Garantía de conformidad "Los Primos" (voluntaria).** El Proveedor garantiza que cada producto corresponde a lo descripto, llega con el envase íntegro y en condiciones de consumo. Si no fuera así, dentro de los **7 (siete) días corridos** de recibido el consumidor puede optar entre la **reposición del producto** o la **devolución del dinero**, sin costo de envío. Para solicitarla debe contactar al Proveedor con el número de pedido y fotografías del producto y del envase. El Proveedor responderá dentro de las 48 horas hábiles.

10.3 Esta garantía voluntaria no reemplaza ni limita los derechos que la ley otorga al consumidor.

10.4 **No constituyen defecto:** la cristalización natural de la miel, las variaciones de color, aroma y sabor propias de cada cosecha, y las diferencias naturales de tamaño y color del polen o del panal.

10.5 **Advertencias y conservación.**

- No administrar miel a menores de 1 año.

- Los productos apícolas, en especial el polen, pueden provocar reacciones alérgicas. Ante antecedentes de alergia, consulte a un profesional de la salud.
- Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, con el envase bien cerrado. La fecha de consumo preferente y el lote figuran en el rótulo.

10.6 El Proveedor declara que los productos se elaboran y rotulan conforme al Código Alimentario Argentino [y cuentan con los registros indicados en 1.1 – confirmar con el emprendimiento].

11. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

11.1 El Proveedor responde por los daños que sus productos causen al consumidor, conforme al art. 40 de la Ley 24.240 y al Código Civil y Comercial. Ninguna disposición de estos Términos limita esa responsabilidad.

11.2 El Proveedor no responde por: (a) interrupciones o fallas técnicas del Sitio ajenas a su control, aunque procurará restablecer el servicio a la brevedad; (b) el contenido, las políticas o el funcionamiento de servicios de terceros (Mercado Pago, empresas de transporte, redes sociales) en lo que les corresponde exclusivamente a ellos; (c) el almacenamiento inadecuado o el consumo contrario a las advertencias de la cláusula 10.5; (d) caso fortuito o fuerza mayor (art. 1730, CCyC). Todo ello sin perjuicio de los derechos del consumidor.

11.3 **Salvaguarda.** Se tiene por no convenida toda cláusula de estos Términos que desnaturalice las obligaciones del Proveedor, limite su responsabilidad por daños o importe renuncia o restricción de los derechos del consumidor (art. 37, Ley 24.240).

12. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

12.1 Los datos personales que el Usuario ingresa en el Sitio se tratan conforme a la **Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales** y a la **Política de Privacidad (Habeas Data)** publicada en el Sitio, que detalla su finalidad (gestionar el pedido, la entrega y las comunicaciones vinculadas), las medidas de seguridad y los destinatarios.

12.2 El titular de los datos puede ejercer sus derechos de **acceso, rectificación, supresión (cancelación) y oposición** (derechos ARCO) escribiendo al correo de contacto del Proveedor. El acceso es gratuito a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo (art. 14, Ley 25.326).

12.3 La **Agencia de Acceso a la Información Pública**, en su carácter de Órgano de Control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan por incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

13. ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECLAMOS

13.1 El Usuario puede consultar o reclamar por WhatsApp o correo electrónico (datos en la cláusula 1.1). El Proveedor responderá dentro de las 48 horas hábiles.

13.2 **Defensa de las y los Consumidores. Para reclamos ingrese aquí:** Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor). El consumidor también puede recurrir a la autoridad provincial de Defensa del Consumidor del Chaco y al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).

14. MODIFICACIONES

14.1 El Proveedor puede modificar estos Términos y Condiciones; los cambios rigen desde su publicación en el Sitio. Cada pedido se rige por la versión vigente al momento de la compra, y las modificaciones no pueden afectar contratos ya celebrados en perjuicio del consumidor.

15. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

15.1 Estos Términos se rigen por las leyes de la República Argentina. Para los conflictos derivados del contrato, será competente la jurisdicción del lugar donde el consumidor recibió o debió recibir la prestación (art. 1109, CCyC). Toda cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita.

16. VIGENCIA

16.1 Versión 1.0, vigente desde el 20 de octubre de 2026.

ANEXO A – FUNDAMENTO NORMATIVO POR CLÁUSULA

Cuadro de trazabilidad entre el contrato y la normativa argentina aplicable, para facilitar la revisión académica.

Cláusula	Norma	Qué exige o garantiza
1 – Proveedor y aceptación	Ley 24.240 arts. 3, 4, 33, 37 y 38; CCyC arts. 984 a 989 y 1094; Res. SCI 271/2020	Identificación del oferente (nombre, domicilio, CUIT), interpretación favorable al consumidor, control de cláusulas abusivas y publicación del contrato de adhesión en el sitio.
3 y 4 – Uso y propiedad intelectual	Ley 22.362; Ley 11.723	Protección de marca y obras; reglas de uso lícito del sitio.
5 – Productos y precios	Ley 24.240 arts. 4, 7, 8, 10 y 10 bis	Información clara, oferta vinculante, efecto de la publicidad y opciones ante incumplimiento.
6 y 7 – Compra y pago	CCyC arts. 1105 a 1108	Contratos a distancia por medios electrónicos: información previa, posibilidad de corregir errores y confirmación.
8 – Envío y entrega	Ley 24.240 arts. 10 y 10 bis	Plazos y condiciones de entrega en el documento de venta; derechos ante la demora.
9 – Revocación	Ley 24.240 art. 34; CCyC arts. 1110 a 1116; Res. SCI 424/2020	10 días corridos, sin causa y sin costo; botón visible en el inicio, sin registro previo; código de arrepentimiento en 24 hs; gastos de devolución a cargo del proveedor.
10 – Garantías	Ley 24.240 arts. 4, 8, 11 y 40	Garantía legal para bienes no consumibles; responsabilidad por conformidad, aptitud y daños en alimentos.
11 – Responsabilidad	Ley 24.240 arts. 37 y 40; CCyC art. 1730	Límites válidos a la responsabilidad (fuerza mayor) y nulidad de cláusulas que restrinjan derechos del consumidor.
12 – Datos personales	Ley 25.326 arts. 6, 14 y 16	Información previa al titular, derechos ARCO y atribución de la AAIP.
13 – Reclamos	Ley 24.240 art. 4; Ley 26.993; Res. GMC 21/2004	Canales de reclamo y enlace a Defensa del Consumidor en el sitio.
15 – Jurisdicción	CCyC art. 1109	Competencia del lugar de recepción; prórroga de jurisdicción sin efecto.

Criterio adoptado sobre alimentos. Los productos del catálogo (miel, panal y polen) tienen larga vida útil y se comercializan en envases sellados, por lo que se entiende que **no encuadran** en las excepciones al derecho de revocación del art. 1116 del CCyC (bienes que se deterioran o caducan con rapidez). Por el mismo motivo

se aplicó la garantía legal solo a bienes no consumibles (art. 11) y se complementó con una garantía voluntaria de conformidad.

ANEXO B – REQUISITOS LEGALES PARA EL SOFTWARE

Cada obligación legal del contrato se traduce en un requisito verificable del sitio. Este cuadro es la base para el Plan de Casos de Prueba (Tarea 3.4).

N.º	Obligación legal	Implementación en el sitio	Semana
1	Publicar el contrato de adhesión	Página o modal "Términos y Condiciones" accesible desde el footer de todas las páginas.	Sem. 9
2	Aceptación expresa	Casilla obligatoria "Acepto los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad" en el checkout; la validación JS impide confirmar si no está tildada.	Sem. 9
3	Botón de Arrepentimiento visible	Enlace "Botón de Arrepentimiento" destacado en el Home y en el footer, de acceso directo y sin login.	Sem. 8
4	Trámite de revocación sin registro	Formulario con nombre, correo, N.º de pedido y producto; genera un código de arrepentimiento (simulado) y avisa que se enviará en 24 hs por el mismo medio.	Sem. 8-9
5	Aviso destacado del derecho	Leyenda de los 10 días corridos en el checkout y en la pantalla de confirmación.	Sem. 8
6	Información del precio total	Resumen en el checkout con subtotal, envío y total, mostrado antes de confirmar.	Sem. 8-9
7	Constancia de compra	Pantalla de confirmación con N.º de pedido, detalle y total.	Sem. 9
8	Datos del proveedor	Footer con titular, CUIT, domicilio y medios de contacto.	Sem. 9
9	Enlace a Defensa del Consumidor	Leyenda "Defensa de las y los Consumidores. Para reclamos ingrese aquí" en el footer, con el enlace oficial (verificar vigencia de la URL).	Sem. 9
10	Carácter simulado de la compra	Aviso "Versión académica – compra simulada" visible en el checkout.	Sem. 8-9